Traduction. La version de référence est la version anglaise. English

Le mécanisme LEF en principe

Corotation et moment cinétique

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 octobre 2026

Le tableau de l’environnement de calcul

Les calculs de cet article décrivent un corps parent terrestre primitif (proto-Terre), c’est-à-dire la jeune Terre avant la séparation de la masse de la Lune, dans le scénario LEF. Comme le système change au cours du processus (la masse passe d’un corps à l’autre, la forme et la rotation changent), chaque paramètre ci-dessous est rattaché à l’un de trois états définis : l’état antérieur à la division de la masse, un état de référence de calcul utilisé pour la comparaison, ou l’état final couplé au moment de la libération. Cette séparation des états empêche qu’une valeur d’un moment soit utilisée à un autre. L’annexe G contient l’environnement complet, E01–E70 ; le tableau présente ici uniquement les grandeurs nécessaires à l’article 2.

Le tableau comporte trois colonnes : le paramètre, sa valeur numérique ou sa définition, et son statut — hypothèse du système, donnée d’entrée choisie pour le modèle, valeur calculée dans cet article, ou valeur utilisée uniquement pour un test de sensibilité. La troisième colonne permet au lecteur de distinguer d’emblée les nombres introduits dans le calcul de ceux qui en résultent.

Paramètre	Valeur numérique ou définition	Statut
Masse du parent au début du bilan	6.0455×10^{24} kg — masse de la Terre et de la Lune ensemble	Hypothèse du système, conservation complète de la masse
Masse du parent après le transfert	5.972×10^{24} kg	Donnée d’entrée du modèle
Masse transférée	7.35×10^{22} kg	Donnée d’entrée du modèle
Période de rotation initiale	5.5 heures	Valeur de référence adoptée
Rayon volumétrique initial	6,517 km	Donnée d’entrée du modèle ; inclut une dilatation thermique adoptée de 120 km

Paramètre	Valeur numérique ou définition	Statut
Rayon équatorial initial	environ 6,721 km	Calculé dans le modèle du sphéroïde de Maclaurin
Densité moyenne initiale	environ 5,214 kg/m³	Déduite de la masse et du volume
Structure initiale pour le bilan	homogène, approximativement	Hypothèse de référence, et non conclusion tirée d'une différenciation partielle
Structure finale dans le test de sensibilité	deux couches ; $q = 0.45$–0.65, $D = 1$–3	Scénarios calculés
Corotation dans la référence d'origine	15,818 km à 5.5 heures, avec le GM de la masse finale de la Terre dans l'approximation de la particule test	Définition de calcul ; il ne s'agit pas d'introduire la masse initiale complète
Jour terrestre et ligne de corotation à la libération	5.77 heures ; 16,331 km (16,399 km dans la solution à deux corps), noyau en centralisation, $D = 2$	§A.4, §B.1
Libération hors de l'équateur	25° par rapport à l'axe de rotation au moment de la libération	Hypothèse du test de sensibilité, et non latitude ancienne mesurée ; la latitude de libération adoptée est 22.5° (article 4)
Densité du corps dans le test de Roche	2,600 kg/m³	Donnée d'entrée du modèle ; 1,500 et 3,340 testées en sensibilité
Température, volatils et viscosité	variables selon les régions ; aucun profil numérique validé	Non remplacées par des valeurs actuelles
Gravité	dépend de la masse, de la distance et de la forme dans chaque état	Pas de valeur unique de la gravité pour l'ensemble du processus
Durée de la construction	non calculée dans l'article 2	La fenêtre de 600 Myr est conservée dans le scénario de travail de la série, et non comme une durée mesurée

Quelques lignes appellent une précision. **La masse initiale du parent**, 6.0455×10^{24} kg, est la somme des masses actuelles de la Terre et de la Lune : on suppose qu'aucune masse ne s'est échappée du système, de sorte que la Lune entière a autrefois fait partie de la Terre. **Le rayon**

initial, 6,517 km, est supérieur au rayon actuel de la Terre, parce qu'une Terre jeune et chaude est dilatée thermiquement ; la dilatation adoptée est de 120 km. **Sphéroïde de Maclaurin :** un corps fluide en rotation se renfle à son équateur, et le *modèle de Maclaurin* — la forme d'équilibre classique d'un corps fluide en rotation de densité uniforme, une sphère aplatie — convertit ce volume en un rayon équatorial d'environ 6,721 km, du fait de l'aplatissement que produit la rotation. **Approximation de la particule test :** au stade de référence, le corps libéré est traité comme une petite particule dans le champ de gravité de la masse centrale, de sorte que seule la masse de la Terre entre dans la formule ; la valeur couplée à deux corps (16,399 km au lieu de 16,331 km) montre combien cette simplification est minime. **Sensibilité structurelle :** dans les lignes à deux couches, q définit le rapport du rayon de la couche interne dense au rayon du corps entier, et D le rapport de la densité interne à la densité externe ; $D = 1$ représente un corps uniforme, et une valeur plus grande de D signifie davantage de fer concentré vers le centre. La ligne à 25° est un test de sensibilité, destiné à voir de combien le résultat change lorsque la libération ne se produit pas sur l'équateur ; ce n'est pas la valeur adoptée, qui est 22.5° (article 4). Là où le tableau indique qu'une grandeur n'a pas de valeur unique — température, viscosité, gravité — l'article n'emprunte pas à sa place une valeur actuelle. La fenêtre de construction de 600 Myr est le scénario de travail de la série : environ 400 Myr pour le renflement et la poire, environ 100 Myr pour l'aplatissement et environ 100 Myr jusqu'à la libération à 3.873 Ga. L'article 2 ne calcule pas cette durée et n'en dépend pas.

PRÉCISION SUR LA MASSE

Avant la séparation du réservoir lunaire, la masse du matériau lunaire est entièrement incluse dans la masse du corps parent. Lors du transfert, cette même masse est retranchée du parent et attribuée entièrement au second corps. La distinction entre la masse initiale totale et la masse utilisée dans le calcul de référence empêche le double comptage et le mélange des états.

Concrètement, la masse de la Lune, 7.35×10^{22} kg, n'est comptée qu'une seule fois. Avant le transfert, elle est incluse dans la masse du parent, 6.0455×10^{24} kg ; après, elle constitue la Lune, et la Terre conserve une masse finale de 5.972×10^{24} kg, sans perte de masse pour le système.

Résumé

L'idée. Un matériau qui fait partie d'une planète en rotation, ou qui y est encore attaché, tourne avec elle : il accomplit un tour à chaque jour planétaire. C'est la *corotation*. La vitesse tangentielle d'un tel matériau est le produit du taux de rotation par la distance au centre ; elle croît donc avec l'éloignement. La vitesse nécessaire à une orbite circulaire libre se comporte à l'inverse : elle diminue avec la distance. Le point où les deux vitesses sont égales est le *rayon de corotation*. Un matériau porté jusqu'à cette distance tout en tournant avec le parent, et libéré là, se déplace déjà à la vitesse orbitale ; aucun mécanisme n'est nécessaire pour le lancer.

La question. L'article examine si le transfert de matériau lunaire vers l'extérieur à partir d'un parent terrestre, la corotation étant maintenue, peut conduire à un état dont la vitesse orbitale et le bilan de moment cinétique correspondent approximativement au système Terre–Lune actuel. (Le *moment cinétique* est la quantité de rotation que contient un système ; les processus internes ne peuvent que la transmettre d'une partie à une autre, et seules des forces extérieures, comme la marée solaire, peuvent l'en retirer.) La distinction centrale est celle entre la vitesse requise au moment de la libération et la capacité mécanique et le bilan de moment cinétique nécessaires pour atteindre cet état. Dans un modèle à champ central, le rayon de corotation découle de l'égalité entre la vitesse de rotation et la vitesse orbitale. Pour une période de rotation initiale de 5.5 heures, les valeurs de référence sont un rayon de corotation de 15,818 km et une vitesse orbitale de 5,020 m/s.

Le bilan. Le parent est décrit comme un sphéroïde de Maclaurin uniforme (la forme d'équilibre aplatie d'un corps fluide en rotation) dont le rayon équivalent en volume est de 6,517 km. Le moment cinétique initial calculé est d'environ $3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$, valeur qui présente un excédent d'environ 0.7% sur la somme des modules des composantes actuelles du moment cinétique — un léger excédent, ce qu'exige précisément la perte ultérieure due à la marée solaire. L'addition vectorielle aux angles testés donne un excédent d'environ 1.5–2.5% ; il s'agit d'un test de sensibilité, et non d'une reconstruction vectorielle complète de l'évolution. Le bilan dépend d'une structure presque uniforme et de la dilatation thermique adoptée.

La libération. Deux processus opposés modifient la rotation de la Terre pendant le transfert de masse : la poire qui s'allonge emporte du moment cinétique vers l'extérieur et ralentit la rotation, et le noyau en centralisation — le fer qui s'enfonce vers l'intérieur — l'accélère. Les deux agissent ensemble ; avec $D = 2$ la période de rotation de la Terre à la libération est de 5.77 heures, et la ligne de corotation est déplacée à une distance d'environ 16,400 km, là où le centre de masse de la Lune est libéré. Le moment cinétique transmis au matériau lunaire est d'environ 15.6% dans le calcul de base et d'environ 16.5% dans la solution couplée. Le moment cinétique orbital final représente environ 17.7% du bilan initial dans la solution couplée avec la poire seule ($D = 1$), et environ 17.0% dans l'état de libération avec $D = 2$ (§B.1). Ce sont des transferts internes au système.

Le résultat. L'article établit la solution cinématique et l'état final du bilan de la voie : la vitesse dont une masse en corotation a besoin est fournie par la rotation elle-même au rayon de corotation, et le moment cinétique qu'exige le transfert est disponible dans le parent. Ce que la voie exige ensuite du mécanisme — que le corps soit libéré au-delà du rayon de corotation, qu'il survive aux années qu'il passe à l'intérieur de la limite de Roche fluide, et que la liaison porte la charge jusque-là — est énoncé sous forme d'un ensemble de conditions explicites dans la partie D. L'article 3 examine ces conditions.

Le plan. La partie A définit les contraintes auxquelles la voie doit satisfaire ; la partie B les résout dans le même ordre ; la partie C résume les résultats quantitatifs ; la partie D énonce les thèses, les tests et les exigences ; la partie E réunit les conclusions. Les annexes A–G contiennent les dérivations mathématiques complètes et l'environnement de calcul complet.

CE QUE PROPOSE CET ARTICLE

Le matériau de la Lune a quitté la Terre en tournant encore avec elle, et a été libéré là où la vitesse qu'il possédait déjà était la vitesse qu'exige une orbite libre. Cet endroit est le rayon de corotation : 15,818 km pour un parent dont la période de rotation est de 5.5 heures, à une vitesse de 5,020 m/s. L'objection qui avait fait abandonner la voie de la fission — un bilan de moment cinétique quatre fois supérieur au nécessaire — a été évaluée à la surface du parent, sous une condition de libération que cette voie n'utilise pas du tout. Évalué au rayon de corotation, le bilan du parent dépasse celui du système actuel d'environ 1%, avec le signe qu'exige la perte par la marée solaire, et la voie classique nécessite 2.74 fois ce dont celle-ci a besoin.

La voie définit explicitement ses conditions de seuil : un parent encore à un stade précoce de tri au début du transfert de masse ($k \gtrsim 0.397$), dilaté thermiquement de 98–520 km ; un corps libéré au-delà du rayon de corotation, et non exactement sur celui-ci ; un intérieur assez rigide pour survivre 10^1–10^3 ans à l'intérieur de la limite de Roche fluide ; et une liaison capable de porter la charge jusque-là. Chacune est une exigence définie, chacune est transmise à l'article qui la satisfait, et toutes figurent au §D.3. Les exigences du modèle, et ce qui le mettra à l'épreuve, sont réunies dans l'article 11 (Les exigences).

Pourquoi l'ancienne objection ne s'applique pas ici. Le modèle de fission classique supposait que la Terre projette du matériau directement depuis sa surface. À la surface d'un parent dont la période de rotation est de 5.5 heures, la vitesse tangentielle de rotation n'est que d'environ 2,133 m/s, alors que la vitesse nécessaire à une orbite libre au même endroit est d'environ 7,701 m/s (§A.1.2). Combler cet écart de vitesse à la surface exige une rotation beaucoup plus rapide de la Terre entière, et une rotation plus rapide signifie davantage de moment cinétique : au point classique où un corps fluide en rotation devient instable (la bifurcation de Jacobi, §A.6.5), le parent a besoin d'un moment cinétique 2.74 fois supérieur à celui du système Terre–Lune actuel, et l'ancien calcul de référence, effectué en un autre point de la même séquence, indiquait une exigence d'environ quatre fois. Le système ne possède pas un tel moment cinétique, et c'est ce constat qui a conduit à l'abandon de la théorie de la fission. La voie LEF comble l'écart d'une autre manière : elle n'augmente pas la vitesse de rotation de la Terre, mais porte le matériau vers l'extérieur pendant qu'il tourne avec le parent. La vitesse tangentielle croît avec la distance au même taux de rotation, jusqu'à égaler la vitesse orbitale au rayon de corotation. Le taux de rotation nécessaire pour cela est celui qu'aurait la Terre si tout le moment cinétique actuel du système lui était restitué — environ 5.5 heures (§A.2) — et le bilan de moment cinétique alors nécessaire n'est que de 1.007 fois la valeur actuelle. Une image du quotidien : un enfant sur un manège qui marche du centre vers le bord se déplace plus vite au bord, sans que personne ne pousse le manège plus fort.

Ce que signifient les exigences. Répartition de la masse : k est le coefficient du moment d'inertie ; il mesure la répartition de la masse d'un corps entre le centre et la surface. Pour une sphère homogène uniforme, $k = 0.4$; pour la Terre actuelle, avec son noyau de fer, environ 0.33. Le

modèle exige $k \gtrsim 0.397$ au début du transfert de masse, c'est-à-dire un parent encore à un stade précoce de tri : une masse qui n'est pas concentrée vers le centre stocke davantage de moment cinétique pour le même taux de rotation. L'organisation du noyau de fer de la Terre est un processus continu unique qui ne s'est jamais arrêté : pendant le renflement, il en était à son début ; il s'est poursuivi pendant la croissance de la poire, et a continué après la libération, tandis que la Terre réabsorbait la poire. Il n'y a probablement jamais eu de période entièrement uniforme : plus le stade est précoce, moins la Terre est triée. Le fer s'accumulait peut-être déjà dans le noyau au début ; le processus s'est poursuivi. **Dilatation thermique :** la jeune Terre doit être chaude, et donc plus grande qu'aujourd'hui : une dilatation comprise entre 98 et 520 km est admissible, et la valeur de travail adoptée est 120 km. **Marge de libération :** la libération doit se produire *au-delà* du rayon de corotation et non exactement sur celui-ci. Sur la ligne elle-même, la marée est neutre et ne pousse dans aucun sens, tandis qu'un corps situé même légèrement au-delà de la ligne est poussé vers l'extérieur par la marée, de sorte qu'il s'éloigne dès le départ (article 4) ; la marge nécessaire est faible, $\Delta r \simeq 2d_0$, environ 210 km (article 3, §C.5a). **Résistance à la limite de Roche :** la *limite de Roche fluide* est la distance en deçà de laquelle les forces de marée de la Terre disloqueraient un corps tenu par sa seule gravité propre. Un corps doté d'une résistance interne survit plus près, jusqu'à sa limite rigide ; la Lune au moment de la libération est un corps rigide et rond, ayant achevé auparavant son aplatissement et son arrondissement, alors qu'elle était encore attachée au parent (article 7). **Transmission de la charge :** la liaison entre les deux corps — la poire — doit porter la charge jusqu'au moment de la libération. Ces exigences ne sont pas dissimulées dans les résultats ; elles sont définies explicitement au §D.3, et l'article 3 les teste.

Introduction — Partie A : la condition de libération dans le contexte des modèles existants

Deux types d'indices portent sur l'origine de la Lune : la manière dont son matériau a pu atteindre l'orbite (la dynamique de la séparation), et la correspondance de sa composition avec le corps dont il provient. Les travaux de Darwin sur les marées et la rotation font partie du contexte historique de l'étude de l'évolution du système Terre–Lune [6] ; son idée de fission — une Terre en rotation rapide qui aurait détaché la Lune — est la forme classique d'une origine terrestre. Dans cet article, la comparaison quantitative avec la fission classique se fait au moyen d'une configuration d'équilibre définie. Les bornes tirées de cette configuration ne valent que pour elle, et ne doivent pas être converties en une borne sur tout chemin de séparation terrestre possible. Autrement dit, montrer qu'un chemin de fission particulier exige trop de moment cinétique ne montre pas que tout chemin à partir de la Terre l'exige.

Dans la famille de modèles de l'impact géant, la Lune se forme à partir de débris après qu'un autre corps a heurté la Terre, et la composition isotopique impose des contraintes au mélange du matériau terrestre et de celui de l'impacteur. Il existe différentes versions du modèle, et les contraintes dépendent des compositions et du mode de mélange [7]. Le scénario LEF examine une construction à partir d'un réservoir terrestre commun : la Lune est faite du matériau propre de la Terre, de sorte qu'une étroite correspondance isotopique en découle directement. Une source

commune fournit une base pour la comparaison des compositions, mais ne remplace pas le test du transfert vers l'orbite. Ce test est l'objet de l'article.

La question ciblée de l'article est de savoir si le fait de porter de la masse vers l'extérieur en rotation commune modifie la condition de vitesse et le bilan de moment cinétique par rapport à une libération directe depuis la surface. La réponse qu'apporte l'article est affirmative : la condition de libération passe de la surface au rayon de corotation, et la vitesse comme le bilan s'accordent alors. Le mécanisme de construction — l'alimentation depuis l'intérieur et la montée de la coquille externe en tant que surface du même corps — est l'objet de l'article 3, *Le mécanisme LEF en pratique*. Le présent article définit les conditions physiques auxquelles le mécanisme doit satisfaire. Cette répartition est délibérée : l'article 2 examine la faisabilité de principe de la voie à l'aide de la physique standard ; l'article 3 montre comment elle se réalise.

Introduction — Partie B : ce que présente l'article

L'article est construit comme une suite de problèmes suivis de leurs solutions, de sorte que chaque objection reçoit une réponse à l'endroit où elle est soulevée. La partie A expose une à une les contraintes auxquelles la voie doit satisfaire : l'écart de vitesse tangentielle à la surface, qui a conduit au rejet de la fission classique ; ce qui doit être calculé ; la poire qui relie la Terre à la ligne de corotation ; la compensation entre la poire qui s'allonge, qui ralentit la rotation, et le noyau en centralisation, qui l'accélère ; la corotation elle-même ; le bilan de moment cinétique ; la limite de Roche fluide ; et le sens de l'évolution des marées. La partie B les résout dans le même ordre, à partir d'un seul calcul. La partie C résume ce qui a été montré ; la partie D réunit les thèses, les tests et les exigences ; la partie E énonce les conclusions. Les annexes A–G donnent les dérivations mathématiques, les balayages de sensibilité numériques, les calculs de Roche et les paramètres de l'environnement de calcul complet, de sorte que chaque nombre du texte principal peut être retracé et reproduit.

> **LE PLAN ÉQUATORIAL**
>
> Pour la simplicité du calcul et la clarté du principe, le calcul et l'ensemble de l'article traitent la libération de la Lune depuis le plan équatorial. L'article 4 montre que la Lune est partie d'une autre latitude — 22.5, le centre de la zone de contact — et y calcule la libération dans son intégralité.

L'analyse cinématique de cet article est menée dans le plan équatorial, défini comme le cas géométrique le plus simple : la vitesse tangentielle de rotation y est maximale, et le rayon de corotation y est une distance unique. Déplacer la libération vers une latitude plus élevée modifie les valeurs numériques de façon limitée, sans changer le principe mécanique. L'ampleur de cette modification est donnée par le test de sensibilité d'une libération à 25° du tableau de l'environnement, et la solution de libération adoptée, à une latitude de 22.5°, est calculée intégralement dans l'article 4.

PART A

Les problèmes posés

LE PROBLÈME ET LA MANIÈRE DE LE TESTER

Chaque section de cette partie énonce une condition mécanique unique à laquelle un corps construit à partir du matériau propre de la Terre doit satisfaire pour atteindre une orbite indépendante intact. La partie B répond à ces conditions dans le même ordre.

Cette partie décompose le problème dynamique en une suite de conditions physiques successives auxquelles la voie doit satisfaire. Elle commence par la difficulté qui a fermé la voie de la fission classique — un corps qui quitte la surface d'une Terre en rotation rapide n'a pas la vitesse d'une orbite — puis examine, l'une après l'autre : où la vitesse orbitale correspondante est atteinte, quel est l'élément de liaison mécanique qui relie la Terre à cet endroit, comment la rotation du parent change pendant le transport de la masse, si le bilan global de moment cinétique suffit, si le corps résiste à la marée différentielle de la Terre (la limite de Roche), et quel est ensuite le sens de l'évolution des marées de l'orbite. Chaque section produit une grandeur définie, que la partie B calcule.

A.1 Le problème : l'écart de vitesse

A.1.1 Deux questions dynamiques distinctes

Un scénario d'origine terrestre exige une explication du passage du matériau du corps parent vers une orbite libre. Une correspondance de composition peut étayer une source commune, mais ne détermine pas comment le matériau a atteint l'orbite : deux corps peuvent être faits du même matériau, et la question de savoir comment l'un d'eux en est venu à tourner autour de l'autre reste néanmoins ouverte. Cet article porte donc sur la dynamique. La revue historique d'origine est examinée ici en comparant des configurations d'équilibre définies, et non en affirmant que tout chemin d'origine terrestre est soumis au même seuil de fission.

L'analyse d'un tel scénario exige de séparer deux questions mécaniques. La première est la condition de vitesse de libération : dans quelles conditions la vitesse du matériau au moment de la séparation est compatible avec une orbite libre — c'est-à-dire si, au moment où il est libéré, le matériau se déplace assez vite latéralement pour continuer à tomber autour de la Terre sans retomber sur elle. La seconde est le bilan de moment cinétique : le moment cinétique disponible au début du processus permet-il l'état final dynamique et l'évolution ultérieure ? Modifier la condition de libération peut modifier le test de vitesse, mais le bilan global de moment cinétique doit toujours être satisfait. Une voie peut réussir le premier test et échouer au second ; les deux sont donc calculés.

Moment cinétique et moment d'inertie. Le moment cinétique est la quantité de mouvement de rotation que porte un corps. Pour un corps en rotation, c'est le produit de la vitesse de rotation et de la façon dont la masse est répartie autour de l'axe. Le moment cinétique de rotation propre est défini par l'équation :

$$L_{\text{spin}} = I\omega.$$

où ω est la vitesse angulaire (l'angle dont le corps tourne par seconde, 2π divisé par la période), et I est le moment d'inertie : la somme, sur toutes les parties du corps, de la masse de chaque partie multipliée par le carré de sa distance à l'axe de rotation. Le moment d'inertie mesure à quelle distance de l'axe se trouve la masse ; la masse éloignée de l'axe compte beaucoup plus que la masse proche, car la distance intervient au carré. Pour un corps de masse M et de rayon équatorial a le moment d'inertie s'exprime sous la forme $I = kMa^2$, où le coefficient sans dimension k définit la répartition interne de la masse : pour un corps uniforme $k = 0.4$, et pour un corps doté d'un noyau dense k est plus petit.

En l'absence de couple extérieur — une force de torsion exercée sur le système depuis l'extérieur — le moment cinétique total se conserve : il ne peut pas changer, mais seulement passer d'une partie du système à une autre. Dans le système Terre–Lune, le seul couple extérieur significatif est la marée soulevée par le Soleil, qui n'a retiré qu'environ 1% du moment cinétique total au cours de l'histoire du système (§A.2). C'est cette conservation qui rend le problème calculable : tout ce que la Lune porte aujourd'hui dans son orbite se trouvait autrefois dans la rotation du parent.

Le transport de masse vers l'extérieur en corotation — c'est-à-dire pendant qu'elle continue à tourner avec le parent à la vitesse angulaire propre de celui-ci — exige que le parent fournisse un moment cinétique supplémentaire au matériau transporté, car la même vitesse angulaire à une plus grande distance signifie un plus grand moment d'inertie pour ce matériau, proportionnellement au carré de la distance. Comme ce processus ne comporte aucun couple extérieur, il s'agit d'une redistribution du moment cinétique existant : le gain de moment cinétique du matériau transféré est retranché directement de la rotation du parent.

A.1.2 Libération depuis la surface

Nous examinons d'abord le cas classique : une masse libérée directement depuis l'équateur d'un parent en rotation rapide. Dans l'état de référence, la période est de $T_0 = 5.5$ heures et le rayon équatorial est de $a_0 \simeq 6,721$ km. Puisque 5.5 heures font 19,800 secondes, la vitesse angulaire du parent est :

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{19,800} \simeq 3.17333 \times 10^{-4}\ \text{rad}\,\text{s}^{-1}.$$

On compare maintenant deux vitesses à l'équateur. La première est la vitesse tangentielle que la rotation elle-même donne à un point de la surface, v_{rot} : la vitesse angulaire multipliée par la distance à l'axe. La seconde est la vitesse orbitale circulaire v_{circ} : la vitesse à laquelle un corps libre à cette distance continuerait à tomber en cercle autour de la Terre, sa tendance centrifuge équilibrant exactement la gravité.

$$v_{\mathrm{rot}} = \omega_0 a_0 \simeq 2,133\ \mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM_\oplus}{a_0}} \simeq 7,701\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Même avec un jour de seulement 5.5 heures, la vitesse de surface du parent est inférieure au tiers de la vitesse qu'exige une orbite à cet endroit. La différence des vitesses, avec l'arrondi du calcul de référence d'origine de cet article, est d'environ 5,568 m/s. C'est l'écart de vitesse.

Quelle orbite un tel matériau suivrait-il s'il était simplement libéré ? Sans vitesse radiale supplémentaire, l'énergie orbitale spécifique (l'énergie orbitale par kilogramme, cinétique moins gravitationnelle) et le demi-grand axe (la moitié du grand axe de l'ellipse obtenue) sont :

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{GM_\oplus}{r} \simeq -5.70 \times 10^7\ \mathrm{J\,kg^{-1}}, \qquad A_{\mathrm{orb}} = -\frac{GM_\oplus}{2\varepsilon} \simeq 3,495\ \mathrm{km}.$$

La valeur négative de l'énergie traduit une forte liaison gravitationnelle, et le demi-grand axe, 3,495 km, vaut environ la moitié du rayon équatorial du parent. Comme le point de libération est le point le plus éloigné de l'ellipse (l'apoapside), tout le reste de la trajectoire passe profondément à l'intérieur du parent. Dans ces conditions initiales, l'orbite képlérienne pénètre le parent, et le matériau retombe. La vitesse de surface seule ne fournit donc pas une orbite libre qui reste à l'extérieur de celui-ci. C'est le cœur de l'objection classique à la fission : combler l'écart à la surface exige que le parent tourne plusieurs fois plus vite, ce qui demande bien plus de moment cinétique que n'en contient le système Terre–Lune (§A.6.5).

Les nombres du §A.2 conservent la comparaison de référence d'origine, dans laquelle on a utilisé le GM de la masse finale de la Terre dans l'approximation de la particule test. Ce ne sont pas un calcul du champ exact de l'ensemble du parent initial. Cette définition distingue la comparaison de référence reproduite du bilan global du §A.6.

A.1.3 La condition de transfert examinée

La voie LEF ne libère pas le matériau à la surface. Dans le scénario examiné, le matériau est transporté vers l'extérieur en restant attaché et reçoit du moment cinétique, de sorte qu'il continue à tourner avec le parent à une vitesse angulaire uniforme. Les deux vitesses se comportent alors en sens opposés. La vitesse tangentielle ωr croît avec la distance, car un point qui accomplit un tour par jour parcourt un cercle d'autant plus grand qu'il est plus éloigné — comme un enfant qui marche vers l'extérieur sur un manège en rotation et est emporté de plus en plus vite. La vitesse orbitale requise $\sqrt{GM/r}$ diminue, car le champ de gravité s'affaiblit avec la distance et il faut moins de vitesse latérale pour l'équilibrer. L'écart de vitesse du §A.1.2 se réduit donc continûment à mesure que le matériau monte, et à une certaine distance — le point d'égalité — il se referme.

Le présent article se concentre sur le calcul du point d'égalité et sur le coût du transfert en moment cinétique ; le processus d'ascension lui-même est une question mécanique distincte. L'article 3, *Le mécanisme LEF en pratique*, examine la capacité de transport et la liaison ; le calcul détaillé des pressions se situe en dehors du calcul de bilan présenté ici. Les conditions initiales orbitales après la séparation sont transmises à l'article 4, *L'orbite*.

A.2 Ce qui doit être calculé

Le problème a maintenant une forme définie. Le modèle définit cinq grandeurs nécessaires à la solution : la distance de libération de la Lune ; la durée du jour terrestre au moment de la séparation ; si le moment cinétique disponible suffit ; si le corps survit aux forces de marée différentielles (le test de Roche) ; et s'il s'éloigne après la libération.

Pourquoi 5.5 heures. La valeur initiale du jour n'est pas une variable libre ; elle découle de la conservation du moment cinétique appliquée à rebours dans le temps. Tout le moment cinétique actuel du système Terre–Lune, 3.44×10^{34} kg m^2 s^{-1} — la rotation de la Terre jointe à l'orbite de la Lune — est restitué à la rotation d'une Terre jeune, chaude et dilatée, encore à un stade précoce de tri ($k = 0.4$ comme donnée d'entrée du calcul). « Dilatée » signifie que la Terre primitive chaude était un peu plus grande que la Terre froide d'aujourd'hui ; « un stade précoce de tri » signifie que l'organisation du noyau n'avait fait que commencer, de sorte que la répartition de la masse était presque uniforme et que la valeur uniforme $k = 0.4$ la décrit bien. Placer tout le bilan dans la rotation d'un tel corps donne la période :

$$T_0 = \frac{2\pi I_0}{L} \simeq 5.54\ \mathrm{h}.$$

En mots : un corps de moment d'inertie I_0 portant un moment cinétique L tourne à $\omega = L/I_0$, et sa période est $2\pi/\omega$. La marée solaire a depuis retiré environ 1% du moment cinétique total du système (environ 1.35% lorsqu'on suit l'éloignement de la Lune ; Eulenfeld & Heubeck 2023 ; Canup 2004). Une période de 5.5 heures porte donc le moment cinétique actuel et le 1% environ qui a été perdu : elle est légèrement plus courte que 5.54 heures parce que le système primitif en contenait légèrement plus. L'hypothèse d'un jeune Soleil plus massif de quelques pour cent ne porte cette perte qu'à 1–2%.

A.2.1 L'état de référence

Pour $GM_\oplus \simeq 3.986 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3\,s^{-2}}$ et $T_0 = 5.5$ heures, le point d'égalité où la vitesse tangentielle de rotation égale la vitesse orbitale définit le rayon de corotation (dérivé au §A.5), ainsi que la vitesse commune à cet endroit :

$$R_{\mathrm{sync},\,0} \simeq 15,818\ \mathrm{km}, \qquad v_{\mathrm{sync},\,0} \simeq 5,020\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

C'est le nombre central de l'article. À une distance de 15,818 km, plus de deux fois le rayon équatorial du parent, un corps qui accomplit un tour toutes les 5.5 heures avec la Terre se déplace déjà à 5,020 m/s, ce qui est exactement la vitesse d'une orbite circulaire à cette distance. Un corps maintenu à cet endroit en corotation puis libéré n'a besoin d'aucune poussée supplémentaire : au moment de la séparation, il est déjà en orbite.

La distance est mesurée depuis le centre du corps central dans l'approximation de la particule test, qui néglige la masse propre du corps en orbite dans l'attraction gravitationnelle. Substituer ce rayon dans les deux formules de vitesse confirme que les vitesses sont égales.

La dérivation est une application des équations du mouvement dans un champ central [8]. Si un état initial est calculé avec la masse complète du parent, il faut introduire dans la formule M_{tot}. La

valeur de 15,818 km reste le point de référence défini dans le tableau, et la solution couplée du §A.4 intègre explicitement la division de la masse.

A.3 La poire

Le rayon de corotation se situe bien au-dessus de la surface ; il faut donc que quelque chose y porte le matériau pendant qu'il continue à tourner avec la Terre. Dans le modèle, le transport de la masse est assuré par un pont de matériau continu appelé « la poire » : une colline qui s'élève depuis la Terre, dont la base est large d'environ 9,000 km à la surface, dont les flancs forment un arc unique sans étranglement (taille), et qui porte à son extrémité un disque de contact large d'environ 3,000 km au niveau de la Lune.

La poire franchit environ 7,800 km entre la surface de la Terre et la Lune. Elle se situe entièrement à l'intérieur de la ligne de corotation, de sorte qu'elle est tirée vers l'intérieur : en chaque point de sa longueur, la gravité est plus forte que l'accélération dont la rotation a besoin pour maintenir le matériau sur un cercle, si bien que le matériau propre de la poire est retenu par la Terre et ne s'envole pas. Seul le corps à son extrémité atteint la ligne. La longueur et la masse de la poire sont une exigence : la Lune a été libérée en une seule unité intacte, il doit donc exister une poire qui satisfait aux conditions. La manière dont la poire est construite et dont elle porte la charge est l'objet de l'article 3.

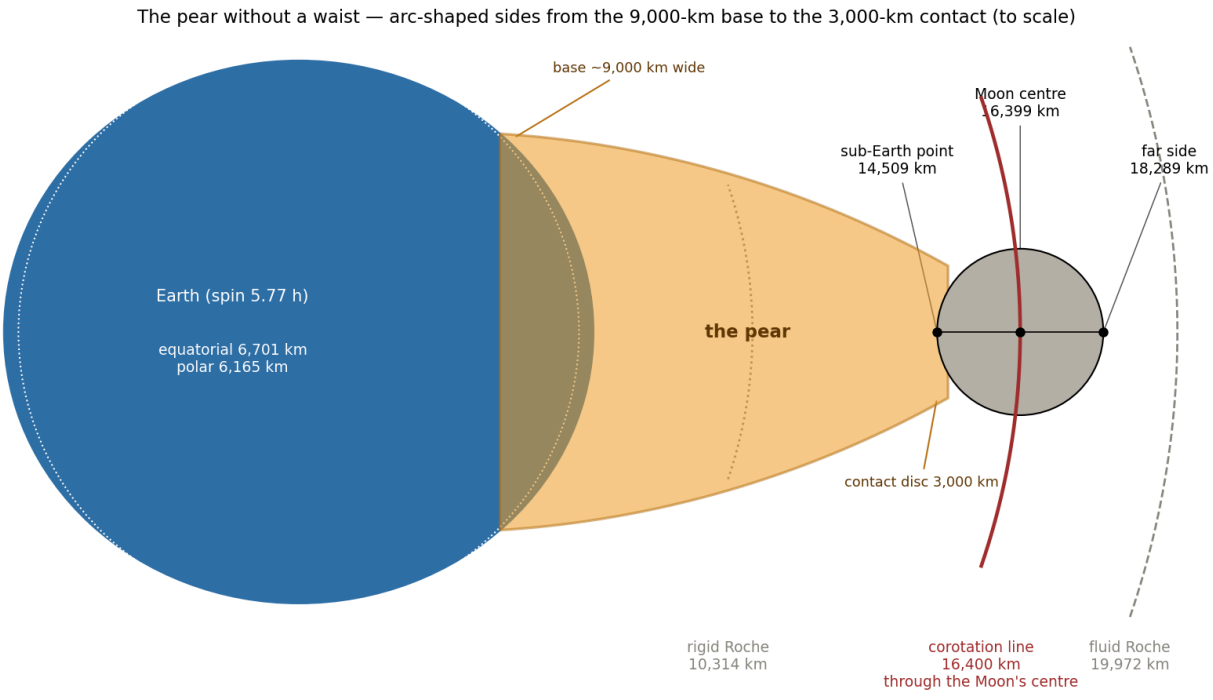


Figure 1. La poire reportée sur le dessin, à l'échelle : la Terre à une rotation de 5.77 h, la Lune avec son centre sur la ligne de corotation.

La figure 1 montre les proportions à l'échelle : la large base de la poire sur la Terre, l'arc unique de ses flancs, et la Lune à son extrémité avec son centre sur la ligne de corotation. Le jour de 5.77 heures du dessin est la durée du jour au moment de la séparation, calculée au §A.4.

A.4 La compensation : deux processus qui agissent ensemble

Pour déterminer la durée du jour terrestre au moment de la libération, il faut prendre en compte deux processus qui agissent sur la rotation de la Terre en même temps, et en sens opposés. Cela importe parce que le jour au moment de la libération fixe la position de la ligne de corotation, et donc l'endroit où la Lune est libérée.

1. L'allongement de la poire. Le transport de masse vers l'extérieur avec la rotation emporte du moment cinétique ; le moment cinétique qui quitte la Terre ralentit sa rotation. Un enfant qui marche vers l'extérieur sur un manège ralentit le manège de la même façon.

2. La centralisation du noyau. Le tri (différenciation) est la séparation d'un corps initialement mélangé en couches selon la densité : le fer, le composant le plus dense, s'enfonce vers le centre et forme un noyau, tandis que les matériaux plus légers restent au-dessus. Dans le modèle LEF, l'organisation du noyau est un processus continu unique : elle a commencé avant le transfert, s'est poursuivie pendant la croissance de la poire, et a continué après la libération. Une rotation rapide accélère le tri : la migration du fer vers l'intérieur diminue le moment d'inertie de la Terre, car de la masse se rapproche de l'axe. Avec un moment d'inertie plus petit et le même moment cinétique, le corps doit tourner plus vite. Comme une patineuse qui ramène ses bras, la rotation s'accélère.

Le moment cinétique se conserve, et les deux processus se compensent : le résultat est la compensation entre eux. Un calcul qui ne tient compte que de l'un d'eux ne décrit pas la Terre de cette époque — la poire seule, sans le tri, donnerait un jour trop long, et le noyau seul, sans la poire, un jour trop court.

Processus	Effet sur la durée du jour	Déplacement de la ligne de corotation
1. L'allongement de la poire	$+0.94$ h (seule : 5.50 $\rightarrow$ 6.44 h)	vers l'extérieur (seule : 15,818 $\rightarrow$ 17,569 km)
2. La centralisation du noyau ($D = 2$)	-0.67 h	vers l'intérieur
Les deux ensemble	**5.50 $\rightarrow$ 5.77 h**	**15,818 $\rightarrow$ 16,331 km**

Le tableau se lit ligne par ligne. La poire seule allongerait la période de 0.94 heure et déplacerait la ligne de corotation vers l'extérieur d'environ 1,750 km, car une rotation plus lente exige un plus grand rayon avant que la rotation ne fournisse la vitesse orbitale. La centralisation du noyau compense 0.67 heure de ce ralentissement. Le résultat combiné n'est qu'un allongement modéré du jour de 0.27 heure, de 5.50 à 5.77 heures, et la ligne ne se déplace que modérément vers l'extérieur, jusqu'à 16,331 km.

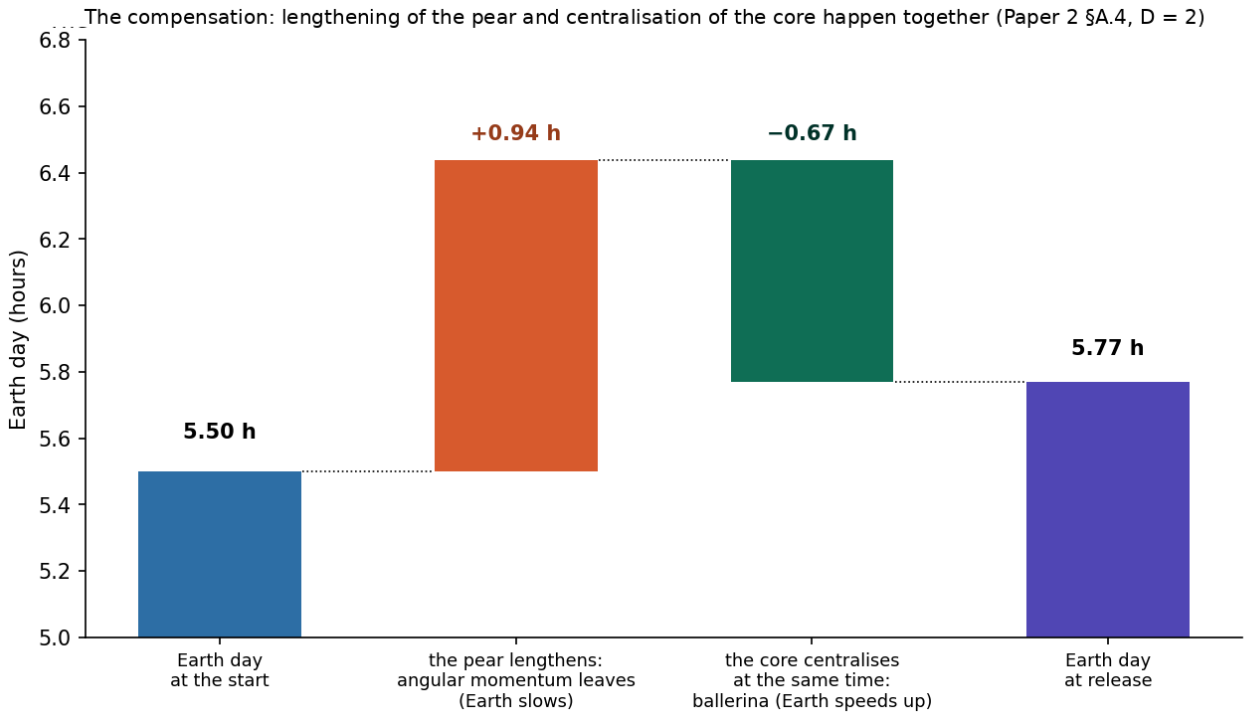


Figure 2. La compensation : la poire qui s’allonge ajoute 0.94 h ; le noyau en centralisation retire 0.67 h.

La figure 2 montre graphiquement le même équilibre : la barre ajoutée par la poire, la barre retirée par le noyau, et le résultat net entre les deux.

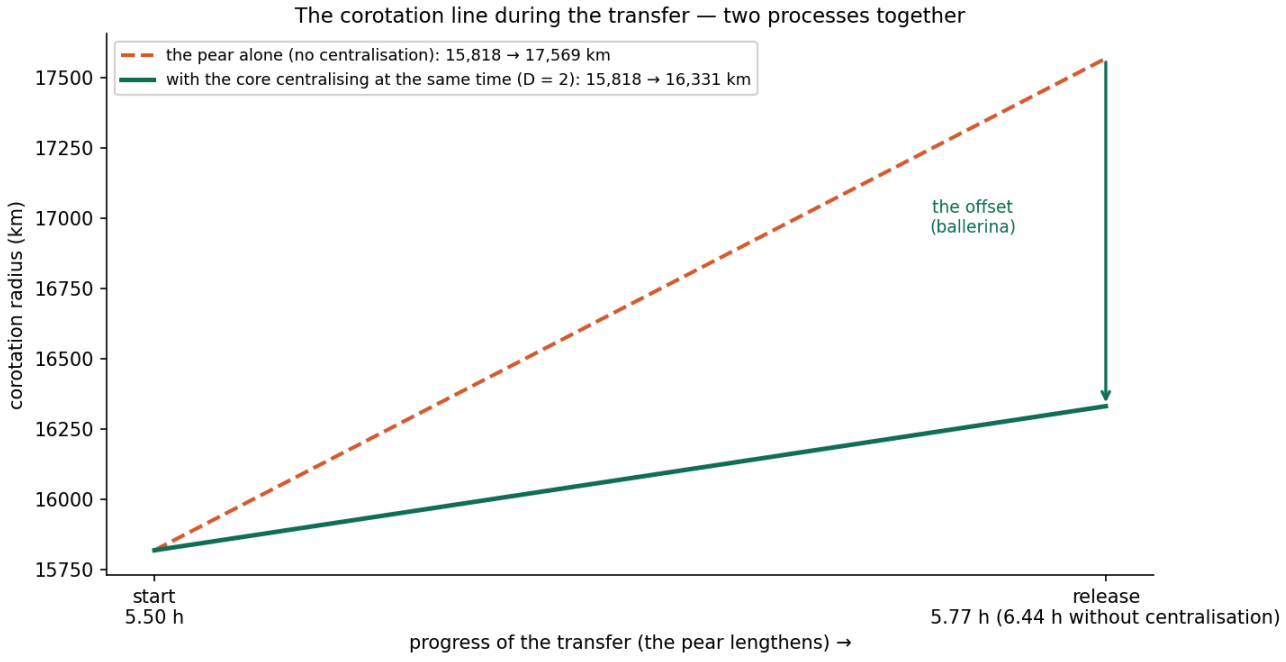


Figure 3. La ligne de corotation pendant le transfert : la poire seule, et avec le noyau en centralisation.

La figure 3 suit la ligne de corotation au fil du transfert. Avec la poire seule, la ligne progresse régulièrement vers l’extérieur ; lorsque le noyau se centralise en même temps, elle reste beaucoup plus proche de sa position de départ.

A.4.1 L’effet du tri sur l’état final

La concentration de la masse vers l’intérieur modifie le moment d’inertie. Pour le vérifier, les deux limites de couches, la densité, la forme et la rotation ont été calculées ensemble. Il s’agit d’une extension du test de sensibilité, et non d’un simple remplacement de k à l’intérieur d’une figure homogène fixe : un corps qui se trie modifie aussi son aplatissement, et l’aplatissement modifie à son tour le moment d’inertie ; les quatre doivent donc être résolus à la fois. Les limites ont pu s’écarter de la forme sphéroïdale ; la limitation de l’hypothèse sphéroïdale dans les systèmes stratifiés est également discutée dans la littérature [5].

Le profil de la structure stratifiée est défini par deux paramètres sans dimension. Le rapport des rayons volumétriques q est le rapport du rayon de la couche interne dense au rayon total du corps ; $q = 0.55$ place la limite de couche un peu au-delà de la moitié du rayon, de façon comparable au noyau de la Terre actuelle. Le rapport des densités $D = \rho_{\text{inner}}/\rho_{\text{outer}}$ est le rapport de la densité de la couche interne à celle de la couche externe : $D = 1$ est un corps uniforme, $D = 2$ une couche interne deux fois plus dense que la couche externe, et des valeurs plus élevées représentent un tri plus avancé. Plus D est grand, plus la masse se trouve près du centre et plus le coefficient du moment d’inertie k est petit (pour $q = 0.55$ et $D = 2$, $k = 0.360$; §B.6). Pour un rapport des rayons volumétriques $q = 0.55$, et un rapport des densités D, la solution du système dans l’approximation de la particule test donne :

Rapport des densités D	Période finale, heures	Rayon de corotation final, km
1	6.438	17,569
1.5	6.077	16,907
2	5.770	16,331
2.5	5.505	15,827
3	5.274	15,382

Les valeurs montrent une tendance régulière unique : quand D passe de 1 à 3, le jour final se raccourcit de 6.438 à 5.274 heures, et la ligne de corotation se déplace vers l’intérieur de 17,569 à 15,382 km. La première ligne, $D = 1$, est la poire agissant seule, sans tri ; la ligne $D = 2$ est l’état adopté du §A.4. À $D = 2.5$ l’accélération de la rotation due à l’enfoncement du fer vers l’intérieur annule presque entièrement le ralentissement causé par le transport de la masse de la poire, et le jour revient à une valeur proche de sa valeur initiale.

Le tri dans la structure finale peut compenser une partie du ralentissement de la rotation qui accompagne le transfert. Les lignes du tableau représentent des états possibles du système, et ne décrivent pas une séquence d’évolution chronologique dans le temps. Toutes les lignes reposent sur le même bilan initial d’un parent homogène ; elles n’établissent pas qu’une structure initiale concentrée aurait fourni ce même bilan. Les hypothèses, le balayage complet et les vérifications de convergence sont détaillés à l’annexe C et dans le document de calcul qui lui est associé.

A.5 La corotation

Cette section dérive le rayon de corotation utilisé tout au long de l'article, et définit le domaine de validité de son emploi.

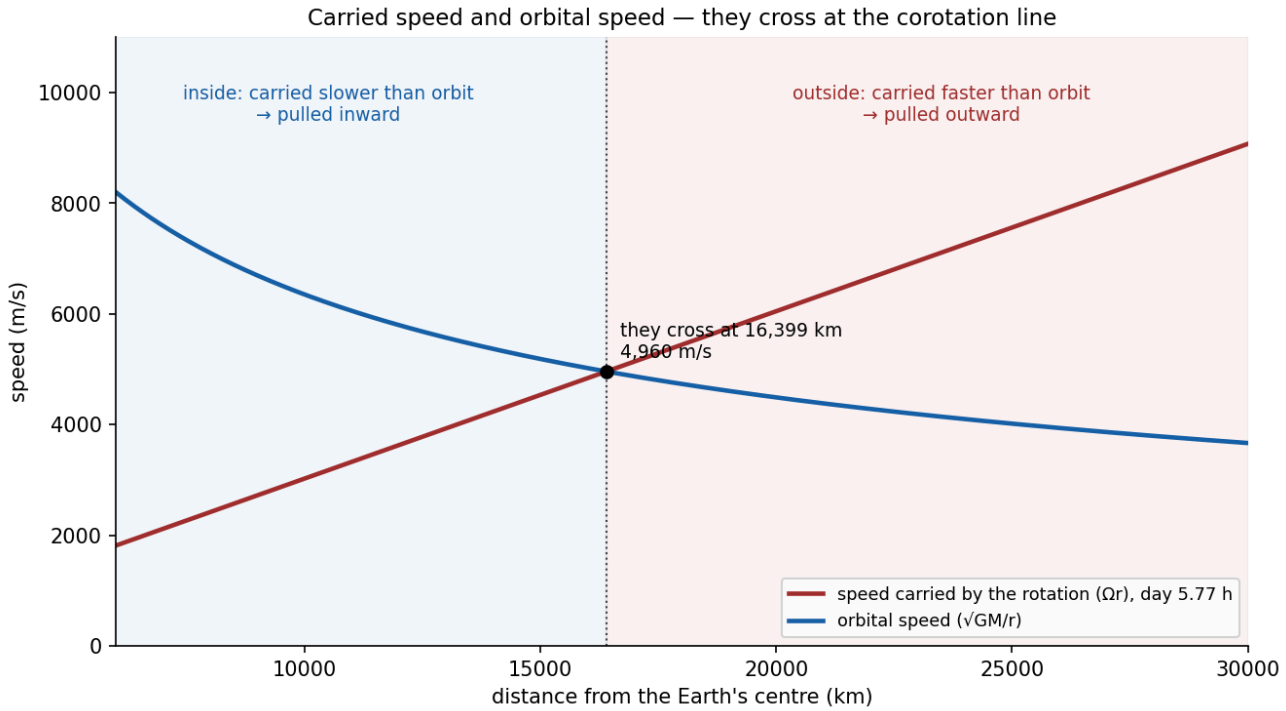


Figure 4. La vitesse portée par la rotation et la vitesse orbitale pour un jour de 5.77 h ; elles se croisent à la ligne de corotation.

La figure 4 présente les deux vitesses du §A.1.3 en fonction de la distance au centre de la Terre. La vitesse portée par la rotation croît en ligne droite, tandis que la vitesse orbitale décroît. En deçà du point de croisement, la rotation fournit moins que ce qu'exige une orbite, et le matériau est tiré vers l'intérieur ; au-delà, la rotation fournit plus que ce qu'exige une orbite, et le matériau tend vers l'extérieur. Le point de croisement est la ligne de corotation.

Point d'application : les lois de la corotation et de l'équilibre gravitationnel s'appliquent au centre de masse du corps, et non à son centre géométrique, car l'équilibre entre gravité et rotation s'applique au corps dans son ensemble, et le corps entier se déplace comme si sa masse était rassemblée en son centre de masse. Le centre de masse de la Lune est légèrement décalé vers la Terre (dans le système actuel, le décalage est d'environ 2 km) ; il est donc possible que les forces de corotation aient tiré la Lune un peu après que son centre géométrique eut franchi la ligne : le centre géométrique franchit la ligne de corotation en premier, et le centre de masse seulement après. La libération se produit peu après le franchissement de la ligne par le centre de masse, environ 210 km au-delà (§D.3 ; article 3, §C.5a).

A.5.1 La dérivation

Dans l'approximation de la particule test, dans le plan équatorial et sous un champ de gravité central, la vitesse portée par la rotation est la vitesse angulaire multipliée par la distance. La vitesse

orbitale circulaire découle de l'égalité entre l'attraction gravitationnelle et la force nécessaire pour maintenir une masse m sur un cercle de rayon R :

$$v_{\mathrm{rot}} = \omega R, \qquad \frac{GMm}{R^2} = \frac{mv_{\mathrm{circ}}^2}{R}, \qquad v_{\mathrm{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{R}}.$$

Comme la masse du corps en orbite m s'élimine des deux membres de l'équation, la vitesse orbitale à une distance donnée est la même pour tout corps — pour un grain comme pour la Lune. L'égalité des vitesses donne la relation :

$$\omega R = \sqrt{\frac{GM}{R}} \quad \Rightarrow \quad \omega^2 R^3 = GM.$$

La résolution pour R, et la substitution de $\omega = 2\pi/T$, donnent :

$$R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{GM}{\omega^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{GMT^2}{4\pi^2}\right)^{1/3}$$

L'équation montre que le rayon de corotation ne dépend que de la masse du corps central et de sa période de rotation propre, et qu'il croît comme la période à la puissance deux tiers : une rotation plus lente repousse la ligne vers l'extérieur. C'est pourquoi le ralentissement de la rotation (l'allongement du jour par la poire) déplace la ligne vers l'extérieur, tandis que l'accélération de la rotation (la centralisation du noyau) la ramène vers l'intérieur (§A.4).

Pour une masse et une vitesse angulaire positives et constantes, on obtient une seule racine positive. C'est la relation de l'orbite synchrone de la mécanique orbitale standard — la même relation qui place les satellites géostationnaires au-dessus de la Terre actuelle. La nouveauté de LEF ne réside pas dans la relation elle-même, mais dans l'endroit où elle est évaluée : l'objection classique évaluait la condition de vitesse à la surface du parent, tandis que la voie LEF l'évalue au rayon de corotation.

A.5.2 La condition de libération et le domaine de validité

Critère orbital équatorial : l'égalité correspond à une orbite circulaire équatoriale à condition que la vitesse radiale s'annule et que les forces de contact cessent — c'est-à-dire que le corps se déplace uniquement latéralement, et que la liaison ne le pousse ni ne le tire plus. Lorsqu'il existe une vitesse supplémentaire, ou lorsque la libération se produit hors de l'équateur, il faut calculer les vecteurs des conditions initiales. Le détail orbital relève de l'article 4 ; dans cet article, seule la correction nécessaire au bilan de moment cinétique est conservée, au §A.6 et à l'annexe D.

Énergie et moment : atteindre le rayon de corotation n'annule pas le travail nécessaire pour élever le matériau ni pour lui transférer du moment cinétique : la condition de vitesse est satisfaite à la ligne, mais il faut encore fournir au matériau de l'énergie et du moment cinétique en chemin.

Corrections au champ central : la description analytique est simplifiée. Le champ d'un parent aplati, la taille du corps en formation et la gravité à deux corps ajoutent des corrections à la

description centrale. La solution couplée (§A.4) inclut une correction partielle à deux corps, mais n'est pas une solution complète de deux figures déformées reliées l'une à l'autre.

A.5.3 La signification de la condition pour la libération

La solution couplée du §A.4 définit un état final du bilan : quelle part du moment cinétique se trouve dans la rotation de la Terre et quelle part dans l'orbite de la Lune au moment de la libération. Elle ne détermine pas à elle seule le début de l'éloignement. Une vitesse radiale supplémentaire n'est pas non plus une condition suffisante pour un éloignement durable, car elle modifie l'excentricité (le degré d'allongement de l'orbite) et les marées. Le modèle de retard et la rhéologie (la description de la manière dont le matériau se déforme et s'écoule sous charge) doivent être cohérents l'un avec l'autre [3,4]. Le sens de la poussée de marée de chaque côté de la ligne est exposé au §A.8.

A.5.4 La frontière entre l'article 2 et l'article 4

L'article 2 fixe la masse, la rotation et le bilan de moment cinétique transmis comme état final au test orbital. Cet article ne calcule pas de temps d'éloignement, et n'établit pas d'interdiction générale d'une orbite libre à l'intérieur du rayon de corotation. **L'article 4** reçoit les données du bilan (§A.6 et annexe D) et traite les éléments orbitaux, l'inclinaison et l'évolution après la libération.

L'état connecté : dans le scénario connecté, les équations du corps libre sont remplacées par les équations de l'état connecté là où elles cessent de s'appliquer : tant que la Lune est reliée à la Terre par la poire, elle est retenue par la liaison et n'est pas un corps libre.

A.6 Le bilan de moment cinétique

L'écart de vitesse est résolu au rayon de corotation. Reste la seconde question du §A.1.1 : le bilan de moment cinétique du parent suffit-il pour placer la Lune au point de libération, tout en restant en accord avec le système que nous observons aujourd'hui ? Cette section construit le bilan pas à pas : le moment cinétique initial du parent, le coût du transport du matériau vers l'extérieur, la comparaison avec le système actuel, la sensibilité à la période, à la dilatation et à la structure, et la comparaison avec la voie de la fission classique.

A.6.1 Le parent et le bilan initial

La masse initiale du parent est la somme des masses de la Terre et de la Lune, $M_{\rm tot} = M_\oplus + m$. À ce stade, le matériau destiné au transfert est encore inclus dans le moment d'inertie du parent. Le corps est décrit comme un sphéroïde de Maclaurin : la forme d'équilibre d'un corps fluide uniforme en rotation stationnaire, aplati aux pôles et renflé à l'équateur, symétrique autour de son axe ; plus il tourne vite, plus il est aplati. Dans le modèle de Maclaurin homogène, sous les hypothèses de l'état de référence, on obtient les valeurs suivantes [1] :

$$I_0 = \frac{2}{5} M_{\rm tot} a_0^2 \simeq 1.092 \times 10^{38}\ \mathrm{kg\,m^2},$$

$$L_0 = I_0 \omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

La première ligne est le moment d'inertie d'un sphéroïde uniforme ($k = 2/5$) de rayon équatorial 6,721 km ; la seconde le multiplie par la vitesse angulaire d'un jour de 5.5 heures. La valeur obtenue, 3.466×10^{34}, est la réserve totale de moment cinétique dont dispose la voie. L'équation de forme et la substitution complète sont détaillées à l'annexe B. L'hypothèse du corps uniforme sert de référence ; les changements de structure sont examinés ci-dessous dans le cadre de l'analyse de sensibilité.

A.6.2 Le coût du transfert dans le calcul de base

Avant le transfert, le matériau lunaire fait partie du parent, tourne avec lui et porte sa part de son moment cinétique. Dans l'hypothèse d'une répartition uniforme de la masse, la distance quadratique moyenne du matériau à l'axe de rotation est la même que celle du corps entier, et sa part du moment cinétique est :

$$L_{0,\,\mathrm{mat}} = m\omega_0 \left\langle\, r_\perp^2 \,\right\rangle = \frac{2}{5} m\omega_0 a_0^2 \simeq 4.21 \times 10^{32}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}.$$

Ici $\langle r_\perp^2 \rangle$ est la moyenne, sur le matériau, du carré de la distance à l'axe de rotation. Lorsque la même masse est transportée vers l'extérieur jusqu'au rayon de corotation et tourne encore avec le parent, son moment cinétique croît avec le carré de la distance à l'axe :

$$L_{\mathrm{orb},\,0} = m\omega_0 R_{\mathrm{sync},\,0}^2 \simeq 5.83 \times 10^{33}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},$$

Cette valeur est environ quatorze fois plus grande, car la distance à l'axe a augmenté et intervient au carré. La différence entre les deux doit être fournie par la rotation du parent. En fraction du bilan total :

$$\frac{L_{\mathrm{orb},\,0} - L_{0,\,\mathrm{mat}}}{L_{\mathrm{initial}}} \simeq 15.6\%.$$

Le transfert exige donc de céder au matériau environ un sixième du moment cinétique du parent. C'est la mesure dans laquelle la poire ralentit la rotation du parent (§A.4), avant la prise en compte du noyau en centralisation.

Sensibilité à la source du matériau : dans le calcul de base, une source équatoriale de surface exige environ 13.8% ; un échantillon représentatif d'une région intérieure similaire, à la moitié du rayon d'origine, exige environ 16.5%. La source importe, car un matériau qui part loin de l'axe porte déjà plus de moment cinétique et a donc besoin d'un apport plus faible. Une source intérieure spécifique exige sa propre distance quadratique moyenne ; le mot « intérieur » ne doit pas être compris comme impliquant que la moyenne globale s'y applique nécessairement.

A.6.3 Comparaison avec le système actuel

Il faut maintenant comparer le bilan du parent au moment cinétique que contient aujourd'hui le système Terre–Lune. Le total actuel comporte deux composantes : la rotation propre de la Terre et l'orbite de la Lune. Les constantes de référence, reprises de la source, donnent :

$$L_{\mathrm{spin}} = I_\oplus \omega_\oplus \simeq 5.86 \times 10^{33},$$

$$L_{\mathrm{orbit}} = \mu_{\mathrm{red}} \sqrt{G M_{\mathrm{tot}} a_m \left(1 - e_m^2 \right)} \simeq 2.855 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}},$$

où $a_m = 3.844 \times 10^8$ m et $e_m = 0.0549$. La seconde formule est le moment cinétique orbital de deux corps tournant autour de leur centre de masse commun : $\mu_{\mathrm{red}} = M_\oplus m / \left(M_\oplus + m \right)$ est la masse réduite, a_m le demi-grand axe de l'orbite lunaire et e_m son excentricité. La somme scalaire des composantes est d'environ 3.441×10^{34}, dont environ 83% sont stockés dans l'orbite : la plus grande partie du moment cinétique du système se trouve aujourd'hui dans l'orbite de la Lune, et non dans la rotation de la Terre. L'excédent du bilan du parent par rapport à cette somme est d'environ 0.7%. Le parent contenait donc légèrement plus que ce que contient le système aujourd'hui, et c'est le signe exigé par la faible perte due à la marée solaire (§A.2).

Addition vectorielle : le moment cinétique de rotation et le moment cinétique orbital sont des vecteurs qui ne pointent pas dans la même direction, car l'axe de la Terre est incliné par rapport au plan de l'orbite lunaire. Si l'angle entre les vecteurs est θ, le module total est :

$$L_{\mathrm{vec}} = \sqrt{L_s^2 + L_o^2 + 2 L_s L_o \cos\theta}.$$

Additionner deux flèches formant un angle donne un total plus court que de les placer bout à bout en ligne droite ; le total vectoriel est donc inférieur à la somme scalaire, et l'excédent du parent par rapport à lui est plus grand. Pour les angles de test 18.3°, 23.4° et 28.6°, on obtient des excédents d'environ 1.46%, 1.92% et 2.51%, respectivement. Les angles servent uniquement de test de sensibilité ; aucune époque d'observation n'a été choisie ici, et aucune histoire vectorielle complète n'a été calculée. La rotation propre actuelle de la Lune est très faible, mais sa rotation primitive était plus grande, et les deux doivent être distinguées.

Sensibilité à la structure : l'excédent dépend du degré d'uniformité du parent. À figure fixe, la variation de k donne un seuil d'environ 0.397 par rapport à la somme scalaire, et d'environ 0.390–0.394 par rapport à la plage vectorielle : lorsque k est inférieur à cette valeur, le bilan du parent tomberait en dessous du bilan actuel. La Terre triée actuelle, dotée d'un noyau dense, a un k d'environ 0.33, bien en dessous du seuil. La voie exige donc que le parent ait été encore à un stade précoce de tri au début du transfert ; cette exigence figure au §D.3. Il s'agit d'une condition de sensibilité, et non d'une famille stratifiée de solutions de Maclaurin. L'excédent positif montre que ce test ne trouve aucun déficit de moment cinétique, mais l'accord avec le taux de perte vers le Soleil exige un calcul supplémentaire.

A.6.4 Sensibilité à la période et à la dilatation

Une période initiale plus courte signifie davantage de moment cinétique. En même temps, un parent plus dilaté a un moment d'inertie plus grand, et contient le même moment cinétique pour un jour plus long. La période initiale admissible dépend donc de la dilatation adoptée.

La fenêtre de travail : dans le modèle de référence, la fenêtre 4.90–5.54 heures se rapporte à la période initiale et aux conditions de bilan et de perte adoptées. À 5.54 heures, le parent contient exactement le moment cinétique actuel du système ; à 4.90 heures, il en contient environ 15% de plus — la limite adoptée pour la perte vers l'extérieur. Ce plafond ne doit pas être appliqué à la

période finale après le transfert de moment cinétique, qui est plus longue par construction (§A.4). L'annexe B conserve le tableau de sensibilité d'origine, en distinguant une dilatation adoptée d'un calcul thermique non encore effectué.

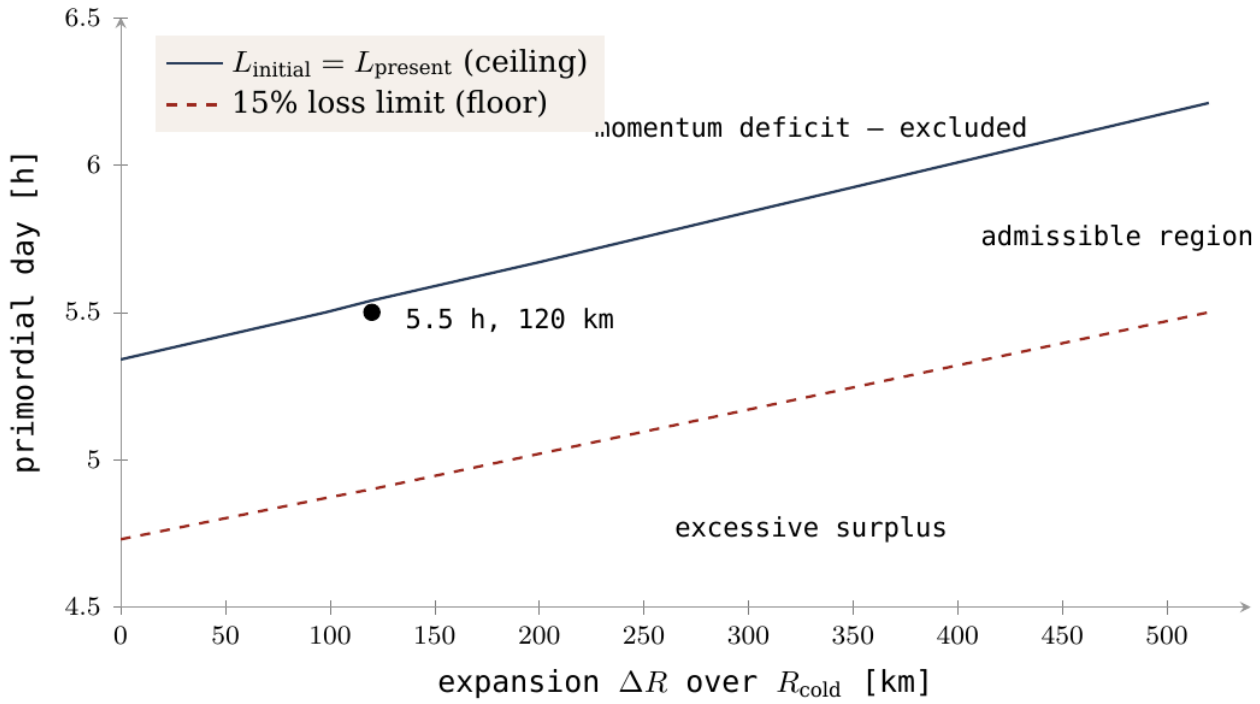


Figure 5. La région admissible des paramètres. La ligne continue marque $L_{\text{initial}} = L_{\text{present}}$ (tableau de l'annexe B) ; au-dessus, le bilan primordial est inférieur au bilan actuel. La ligne tiretée marque la limite de perte externe adoptée, 15%. Le point est la valeur de référence.

Carte des états de départ admissibles : la figure 5 se lit comme une carte des états de départ. L'axe horizontal indique de combien le parent chaud était dilaté au-delà de son rayon froid ; l'axe vertical est la durée de son jour. Un état de départ situé au-dessus de la ligne continue contient moins de moment cinétique que le système actuel, et il est donc exclu. Un état situé sous la ligne tiretée en contient plus de 15% de plus, davantage que ce que la perte extérieure peut retirer. La bande entre les deux est admissible, et elle monte vers la droite parce qu'un parent plus grand contient le même moment cinétique pour un jour plus long. L'état de référence — 5.5 heures avec une dilatation de 120 km — se situe à l'intérieur de la bande, juste sous le plafond.

A.6.5 Comparaison des figures d'équilibre

L'objection classique à la fission peut maintenant être située exactement. Dans la voie classique, la Terre entière doit tourner si vite qu'elle devient instable et se divise.

La séquence des figures d'un fluide en rotation : un fluide uniforme en rotation suit une séquence connue de formes à mesure que son moment cinétique croît. D'abord, c'est un sphéroïde de Maclaurin (§A.6.1) — aplati aux pôles mais circulaire à l'équateur. À un aplatissement défini bifurque une seconde famille : les ellipsoïdes de Jacobi, dont l'équateur n'est plus un cercle mais une ellipse, de sorte que le corps s'allonge comme un ballon de rugby tournant autour d'un axe

court. Plus loin le long de la séquence de Jacobi apparaît une figure piriforme, à partir de laquelle on attendait que la fission classique se produise. Chacun de ces points exige une rotation définie et un moment cinétique défini.

Le point de bifurcation : au point de bifurcation classique de Maclaurin à Jacobi, avec $e \simeq 0.81267$ et $\omega^2 / (\pi G \rho) \simeq 0.37423$, on obtient pour la masse et le volume adoptés $T \simeq 2.73$ heures, $a \simeq 7,802$ km et un moment cinétique d'environ 9.42×10^{34}, soit un rapport d'environ 2.74 à la somme actuelle [1]. Ici e est l'excentricité de la section méridienne (nulle pour une sphère, et tendant vers un pour un corps très aplati), et $\omega^2 / (\pi G \rho)$ mesure la rotation par rapport à la gravité propre du corps. Cela signifie que, rien que pour atteindre la première étape de la voie classique, la Terre aurait eu besoin d'un jour de moins de trois heures et de près de trois fois le moment cinétique que contient le système Terre–Lune.

Les valeurs de référence de la littérature : il s'agit d'une comparaison avec une configuration définie sur cette voie classique. La valeur de 4.08 du calcul de référence d'origine se rapporte à un autre point de la séquence de Maclaurin — le point de Ω maximal, et non la bifurcation de Jacobi — et n'est pas présentée comme une borne universelle ; c'est d'elle que provient l'affirmation familière selon laquelle la fission exige environ quatre fois le moment cinétique disponible. La valeur de 3.5 pour le point piriforme n'est pas adoptée, car la vérification du tableau n'a pas encore été achevée.

L'origine de la différence : le cœur de la différence est l'endroit où la condition de vitesse est évaluée. La voie classique exige que la surface du parent atteigne la vitesse orbitale (§A.1.2) ; cette exigence pousse le parent vers la rupture, et la rupture coûte plusieurs fois le moment cinétique disponible. La voie LEF n'utilise pas du tout cette condition : le matériau est transporté vers l'extérieur en corotation, et l'accord des vitesses se fait au rayon de corotation (§A.5), où un parent qui accomplit un tour toutes les 5.5 heures fournit déjà la vitesse orbitale. Évaluée à cet endroit, l'exigence se réduit au bilan que le parent possède effectivement. La comparaison porte sur deux voies menant au même produit : la voie classique exige 2.74 fois le bilan actuel ; cette voie exige 1.007 fois.

A.6.6 La correction vectorielle pour une libération hors de l'équateur

Jusqu'ici, on a supposé que le matériau partait dans le plan équatorial. Une libération hors de l'équateur exige d'additionner le vecteur de rotation et le moment cinétique orbital dans le même repère, car l'orbite d'un corps libéré à une certaine latitude est inclinée par rapport à l'axe de rotation. Soit $S = I\omega$ le moment cinétique de rotation et $H = \mu_{\text{red}} \omega r^2 \cos \lambda$ le moment cinétique orbital du corps libéré, où λ est l'angle de libération par rapport au plan équatorial. Pour la géométrie définie à l'annexe D :

$$L_0^2 = S^2 + H^2 + 2SH \cos \lambda.$$

C'est la même règle d'addition de deux flèches formant un angle qu'au §A.6.3 : le bilan initial doit être égal à la somme vectorielle de la rotation et de l'orbite inclinée.

Analyse de sensibilité : dans l'exemple $\lambda = 25^\circ$ par rapport à l'axe final, et avec une structure homogène, le calcul couplé à deux masses donne une période finale de 6.220 heures, une distance

de référence d'environ 17,240 km et un moment cinétique orbital d'environ 15.83% du bilan. La valeur de 25° sert de test de sensibilité pour savoir dans quelle mesure une libération hors de l'équateur modifie le bilan ; la latitude de libération adoptée, le centre de la zone de contact, est 22.5° (article 4). Il s'agit d'une correction de sensibilité du bilan, et non d'une nouvelle valeur de référence. La dérivation de l'inclinaison, de l'excentricité et du périgée, ainsi que l'évolution après la libération, sont transmises à l'article 4.

A.6.7 La condition de décision du bilan

Le test exige la cohérence entre l'état initial, l'état final et le transfert externe :

$$\mathbf{L}_i = \mathbf{L}_f + \Delta\mathbf{L}_{\text{external}}.$$

L'équation est la conservation du moment cinétique formulée comme un compte : le moment dont le système disposait au départ est égal à celui qu'il contient aujourd'hui, plus ce qui lui a été retiré vers l'extérieur (dans le système Terre–Lune, principalement par la marée solaire). Boucler le bilan numérique prouve la cohérence entre les états définis. L'absence d'accord dans les plages étayées de structure et de transferts externes exclurait ce scénario de bilan. L'accord n'établit pas comment le corps atteint mécaniquement l'état final ; ce sujet est traité dans l'article 3.

Synthèse du bilan : le parent dont le jour est de 5.5 heures contient légèrement plus de moment cinétique que le système actuel ; le transfert en coûte environ un sixième ; et la voie classique en aurait exigé 2.74 fois.

A.7 La limite de Roche

Un corps qui atteint le rayon de corotation doit aussi y conserver son intégrité. Près d'un parent massif, la gravité du parent tire plus fort sur la face proche du corps que sur sa face éloignée ; cette différence, la force de marée, tend à étirer le corps et à le disloquer. La limite de Roche est la distance en deçà de laquelle l'étirement de marée dépasse la gravité propre du corps, qui le maintient uni. À l'intérieur de cette limite, un corps tenu par sa seule gravité propre ne peut pas conserver son intégrité.

A.7.1 Deux limites de référence

Pour la densité lunaire adoptée $\rho_s = 2,600\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ et la masse du parent après le départ, on obtient deux limites de Roche :

$$d_{\text{fluid}} = 2.44\left(\frac{3M_\oplus}{4\pi\rho_s}\right)^{1/3} \simeq 19,971\ \mathrm{km},$$

$$d_{\text{rigid}} = 1.26\left(\frac{3M_\oplus}{4\pi\rho_s}\right)^{1/3} \simeq 10,314\ \mathrm{km}.$$

(Remarque : une version antérieure donnait 10,313 km ; les deux valeurs sont identiques à l'arrondi près, et la série utilise 10,314 km. Dans les figures 1, 6, 8 et 9, la limite fluide est indiquée à 19,972 km, la même valeur à l'arrondi près.) L'expression entre crochets représente le rayon hypothétique d'une sphère de la masse de la Terre si elle avait la masse volumique du satellite ; la limite en est un multiple fixe. La différence entre les deux formules tient uniquement à ce coefficient, et la raison en est physique. **L'approximation fluide** décrit un corps qui peut se déformer continûment : sous l'effet du champ de marée, il s'allonge vers le parent, ses extrémités proche et éloignée s'écartent l'une de l'autre, la différence des forces de marée le long de lui augmente, et il cède plus tôt — la limite fluide se situe donc plus loin. **L'approximation dite rigide** néglige le changement de forme : le corps conserve sa forme ronde, la différence de marée le long de lui reste plus faible, et il peut survivre plus près du parent. Cette approximation ne comporte ni épaisseur de croûte ni résistance du matériau [1] ; elle représente un corps tenu par sa seule gravité propre, qui ne change simplement pas de forme. Le rayon de base et les deux rayons couplés se situent dans l'intervalle entre ces deux limites : à l'intérieur de la limite fluide et à l'extérieur de la limite rigide. La présence d'une croûte externe ne suffit donc pas à elle seule à établir la survie du corps ; la survie dépend du fait que le corps se comporte comme un corps rigide sur l'échelle de temps de son séjour dans cette zone.

Sensibilité à la densité. Les limites de Roche se déplacent vers l'intérieur à mesure que la densité du satellite augmente, car un corps plus dense est plus fortement maintenu par sa gravité propre. Une densité d'environ 4,700 kg/m³ déplacerait la limite fluide vers l'intérieur jusqu'à la distance de libération, environ 16,400 km ; au corps rigide au moment de la libération s'applique la limite rigide (§B.7). Il s'agit d'une exigence calculée dans l'approximation de Roche, et non d'une preuve que le corps a atteint cette densité, ni d'une solution à toutes les exigences de stabilité.

A.7.2 Ce qu'enseigne la comparaison des accélérations

L'évaluation de base de la survie du satellite se fait par une comparaison directe entre le gradient d'accélération gravitationnelle du parent et l'accélération de la gravité propre à la surface du satellite :

$$\Delta a \simeq \frac{2GM_{\oplus}R_s}{r^3}, \qquad g_s = \frac{Gm}{R_s^2}.$$

La première grandeur, Δa, est la différence entre l'attraction du parent au centre du corps en orbite et son attraction à la surface de celui-ci, plus proche d'une distance R_s ; ce gradient décroît fortement, comme la puissance trois de la distance r. La seconde, g_s, est la gravité de surface du corps lui-même, qui retient son matériau vers l'intérieur. Lorsque la première est inférieure à la seconde, la gravité propre du corps domine et la condition de survie est satisfaite. L'introduction des données de référence de l'annexe E au rayon de corotation initial donne un rapport inférieur à l'unité (environ 0.277 à 15,818 km), ce qui signifie que la gravité propre du corps l'emporte nettement. Ce rapport sert de mesure de travail de la sollicitation, mais le changement de forme et la rotation n'y sont pas inclus. La limite de Roche statique fournit une base de comparaison ; la réponse sur une orbite excentrique peut aussi dépendre de l'histoire de la déformation [9].

A.7.3 Ce qui reste conditionnel

Atteindre le rayon de corotation ne referme que l'écart de vitesse ; ce n'est ni un seuil de résistance ni une garantie de survie. Les propriétés du corps et celles de l'élément de liaison (la poire) sont examinées dans l'article 3, et l'orbite après la séparation dans l'article 4. L'article 2 n'adopte aucun temps de séjour contraignant dans le domaine de Roche, ni aucun seuil de viscosité universel. L'évaluation de la survie doit se rapporter à la distance la plus proche du parent sur l'orbite choisie, et non à la seule distance de libération. La répartition des tests entre les articles ne supprime pas l'exigence de survie.

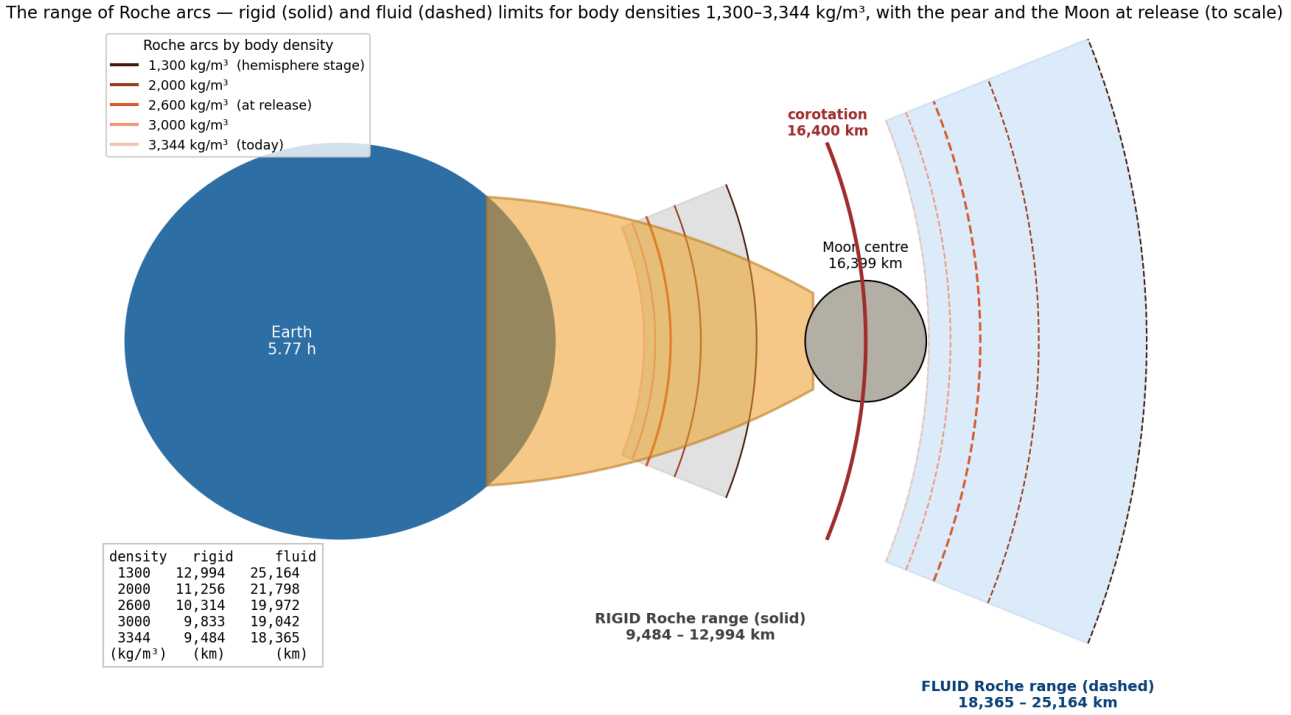


Figure 6. L'éventail des arcs de Roche : limites rigides (trait continu) et fluides (tirets) pour des densités de 1,300–3,344 kg/m^3, avec la poire et la Lune au moment de la libération.

La figure 6 représente les deux familles de limites pour cette plage de densités et place en regard la Lune au moment de la libération. Les limites rigides, pour toute la plage de densités, se situent bien en deçà de la position de la Lune ; les limites fluides se situent au-delà. La Lune au moment de la libération est donc en sécurité en tant que corps rigide, et son aplatissement et son arrondissement ont été achevés auparavant, alors qu'elle était encore attachée au parent (§B.7 ; article 7).

A.8 Le sens de l'évolution des marées

La dernière étape de la partie A examine le sens du mouvement orbital de la Lune juste après la séparation : la Lune s'éloigne-t-elle de la Terre ou retombe-t-elle vers le parent ? Le sens est déterminé par la position du corps par rapport à la ligne de corotation.

A.8.1 Le sens du transfert de moment cinétique

Pour une orbite directe, circulaire et équatoriale, nous comparons la vitesse angulaire de rotation du parent au moyen mouvement — la vitesse angulaire du corps en orbite autour du parent, définie par la loi de Kepler :

$$n = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}.$$

Le corps en orbite soulève un renflement de marée sur le parent, et deux régimes sont définis selon le rapport entre les deux vitesses. **Éloignement orbital.** Lorsque $\omega > n$, le parent tourne plus vite que le corps n'orbite, et sa rotation entraîne le renflement en avant du corps ; le renflement tire le corps vers l'avant, lui donne du moment cinétique, et le corps monte vers l'extérieur tandis que la rotation du parent ralentit. Dans le langage des équations de marée, la contribution de marée dissipative dans le parent transfère du moment cinétique de sa rotation vers l'orbite.
Rapprochement orbital. Lorsque $\omega < n$, le corps devance le renflement, le renflement prend du retard sur lui et le tire vers l'arrière, et le sens s'inverse : le corps perd du moment cinétique et décrit une spirale vers l'intérieur. **Synchronisme exact.** Au synchronisme circulaire exact, la contribution concernée s'annule : le renflement reste directement sous le corps, et il n'y a aucune traction vers l'avant ou vers l'arrière. Puisque n décroît avec la distance et que ω ne décroît pas, $\omega > n$ est vérifié à l'extérieur du rayon de corotation et $\omega < n$ à l'intérieur. La ligne de corotation constitue donc une ligne de partage des marées : un corps libéré juste au-delà est poussé vers l'extérieur dès le moment de la libération. La généralisation à une orbite avec inclinaison et excentricité exige les équations de marée appropriées [2,3].

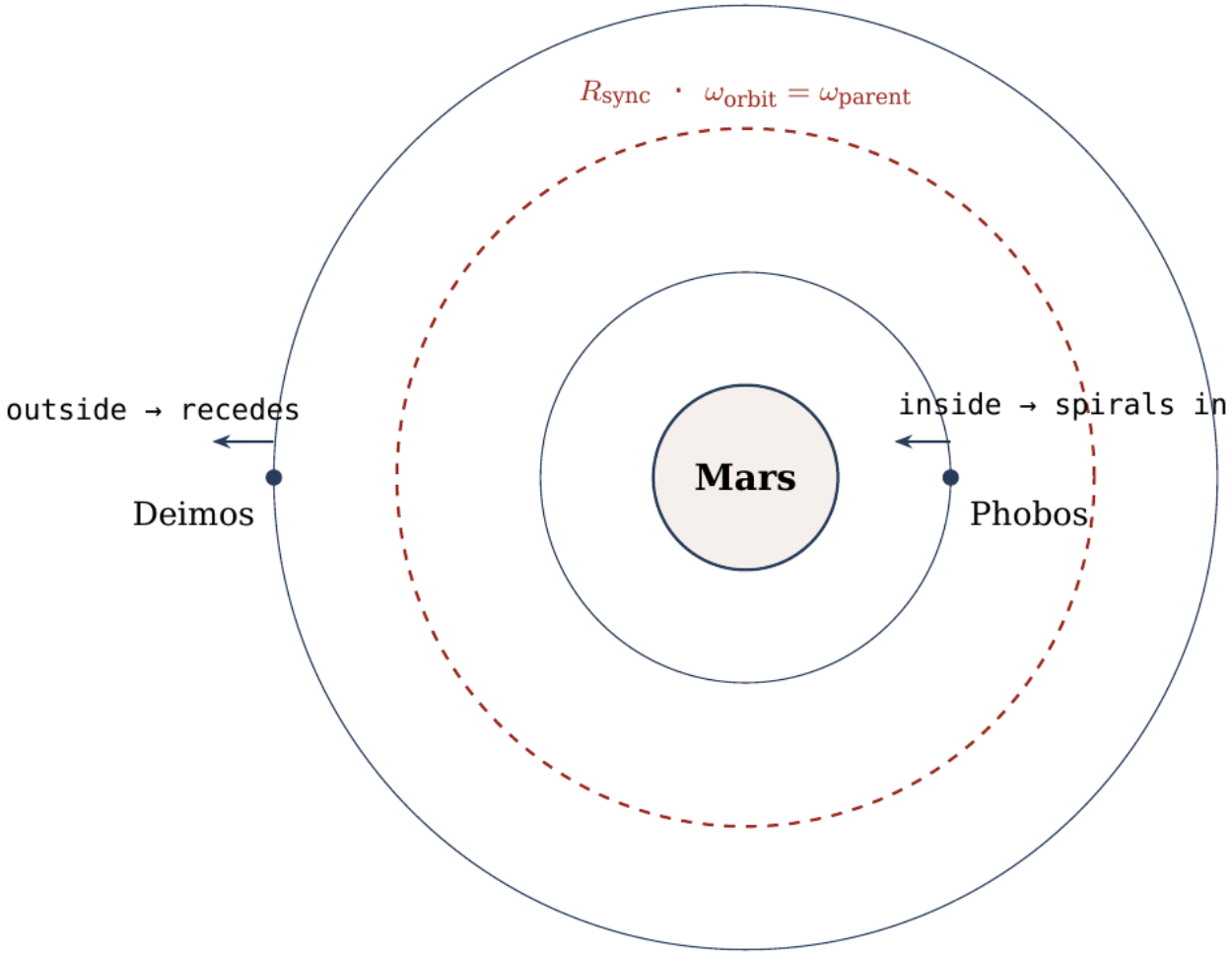


Figure 7. Le rayon synchrone comme ligne de partage des marées. Phobos orbite à l'intérieur et décrit une spirale vers l'intérieur ; Deimos orbite à l'extérieur et s'éloigne. Espacement schématique, pas à l'échelle.

La figure 7 illustre cette ligne de partage dans le Système solaire actuel. Mars possède deux petites lunes de part et d'autre de son rayon synchrone : Phobos, à l'intérieur, est attirée vers l'intérieur ; Deimos, à l'extérieur, s'éloigne. Le cas Terre–Lune au moment de la libération est la même règle, appliquée à une Lune placée juste au-delà de la ligne.

Synthèse des conditions de seuil de la partie A. La partie A étant achevée, les problèmes sont entièrement définis : un écart de vitesse qui se referme au rayon de corotation ; une poire qui atteint ce rayon ; un jour au moment de la libération fixé par la compensation entre deux processus opposés — l'allongement de la poire, qui ralentit la rotation, et l'enfoncement du noyau, qui l'accélère ; un bilan de moment cinétique qui doit se boucler par rapport au système actuel ; un test de Roche que le corps doit réussir ; et une ligne de partage des marées qui détermine ensuite le sens de son mouvement. La partie B répond à l'ensemble par un seul calcul.

PART B

Comment les problèmes sont résolus

LE PROBLÈME ET LA MANIÈRE DE LE TESTER

Un seul calcul répond aux problèmes de la partie A. La section B.1 expose ce calcul, de ses données d'entrée jusqu'à l'état de la Terre et de la Lune au moment de la libération. Chacune des sections suivantes (B.2–B.8) reprend un problème de la partie A, dans le même ordre, et montre en deux ou trois phrases comment le calcul y répond.

La partie A a défini les conditions ; cette partie présente un ensemble unique de nombres, cohérent et fermé, qui les satisfait toutes à la fois. Ce point a du poids, car chaque condition prise isolément peut généralement être satisfaite en ajustant un seul paramètre, tandis que satisfaire toutes les conditions ensemble, avec la même Terre, la même Lune et la même rotation, est un test bien plus fort de la voie.

B.1 Le calcul

Données de base. Jour terrestre initial $T_0 = 5.5$ h (§A.2) ; un parent homogène et dilaté thermiquement, de rayon volumétrique 6,517 km et de densité moyenne 5,214 kg m^{-3} (rayon équatorial 6,721 km, rayon polaire 6,128 km) ; le corps transféré (la Lune) : une masse lunaire, $m = 7.35 \times 10^{22}$ kg, de densité 2,600 kg m^{-3}. « Homogène » signifie que le parent est défini au début du processus comme de densité uniforme — une donnée d'entrée du calcul pour un parent encore à un stade précoce de tri ; « dilaté » signifie qu'il est chaud et donc un peu plus grand qu'une Terre froide de même masse (§A.2). Les rayons équatorial et polaire diffèrent parce qu'un corps qui accomplit un tour en 5.5 heures est aplati hydrostatiquement : il se renfle à l'équateur et s'aplatit aux pôles.

De la partie A à l'état de libération, pas à pas. L'évolution du système vers l'état de libération découle des processus de la partie A en cinq étapes successives, qui équilibrent un ralentissement (l'allongement de la poire) et une accélération (l'enfoncement du fer dans le noyau). Le tableau ci-dessous les réunit ; ses lignes se lisent de haut en bas, et la teinte indique le sens de chaque étape : rouge pour une étape qui ralentit la Terre et déplace la ligne de corotation vers l'extérieur, bleu pour une étape qui l'accélère et déplace la ligne vers l'intérieur.

1. *Le point de départ.* Pour un parent dont le jour est de 5.5 heures, la ligne de corotation se situe à 15,818 km (§A.2.1). La ligne de corotation est la distance à laquelle un corps tournant avec la Terre se déplace déjà à la vitesse d'une orbite circulaire libre.

2. *L'allongement de la poire ralentit la Terre.* À mesure que la poire s'allonge, du matériau se déplace vers l'extérieur tout en tournant avec la Terre, et il emporte du moment cinétique. Le moment cinétique est la « quantité de rotation » d'un corps — sa masse multipliée par sa vitesse et par sa distance à l'axe ; en l'absence de couple extérieur, son total se conserve. Le moment

cinétique qui part avec le matériau est prélevé sur la rotation de la Terre, de sorte que la Terre tourne plus lentement : à elle seule, cette étape allongerait le jour de 5.50 à 6.44 heures et déplacerait la ligne vers l'extérieur jusqu'à 17,569 km (§A.4).

3. *La centralisation du noyau accélère la Terre.* En même temps, le fer s'enfonce vers le centre. Cela diminue le moment d'inertie de la Terre — la mesure de l'éloignement de sa masse par rapport à l'axe — et, comme une patineuse sur la glace qui ramène ses bras, la Terre tourne plus vite. Avec un noyau deux fois plus dense que le manteau qui le surmonte ($D = 2$), cette étape raccourcit le jour de 0.67 heure.

4. *Le résultat net.* Les deux étapes agissent ensemble et se compensent en partie : le jour au moment de la libération est de 5.77 heures, et la ligne de corotation se situe à 16,331 km lorsque la Lune est traitée comme une particule test, ou à 16,399 km lorsque la masse propre de la Lune est incluse dans la formule à deux corps ci-dessous. Nous utilisons la valeur à deux corps, arrondie à environ 16,400 km.

5. *La libération.* La Lune commence à se séparer lorsque son centre de masse atteint cette ligne. Elle y est portée par la rotation, et non lancée : à cette distance, la vitesse tangentielle qu'elle possède déjà en tant que partie du système en rotation est la vitesse d'une orbite libre, de sorte qu'aucune poussée supplémentaire n'est nécessaire (§B.2).

Étape	**Durée du jour terrestre**	**Rayon de la ligne de corotation**	**Sens de l'effet**
1. Point de départ (parent de 5.5 h, §A.2.1)	5.50 h	15,818 km	État de référence
2. Allongement de la poire (seul)	6.44 h	17,569 km	Ralentissement (transport de masse et de moment vers l'extérieur), ligne vers l'extérieur
3. Centralisation du noyau ($D = 2$)	-0.67 h	—	Accélération (enfoncement du fer), ligne vers l'intérieur
4. Solution combinée (particule test)	5.77 h	16,331 km	Net : ralentissement modéré (compensation partielle)
4a. Solution combinée (deux corps)	5.77 h	16,399 km $\simeq$ 16,400 km	Valeur adoptée
5. Centre de masse de la Lune sur la ligne	5.77 h	$\sim$16,400 km	Libération (vitesse tangentielle = orbitale)

Le contenu quantitatif de ces étapes est le suivant.

1. Le jour terrestre et la vitesse de rotation au moment de la libération. La combinaison de la compensation entre la poire qui s'allonge et le noyau en centralisation (§A.4) fixe, avec $D = 2$, la durée du jour et la vitesse angulaire de rotation au moment de la séparation :

$$T = 5.77\,\mathrm{h}, \qquad \Omega = \frac{2\pi}{T} = 3.025 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}^{-1}.$$

Ici T est la durée du jour et Ω la vitesse angulaire de rotation — l'angle en radians dont la Terre tourne à chaque seconde. Le jour n'est plus long que d'environ un quart d'heure par rapport aux 5.5 heures de départ, car l'accélération due au fer qui s'enfonce annule la majeure partie du ralentissement causé par la poire.

2. Le point de libération et l'extension de la Lune le long de la ligne. La Lune commence à se séparer lorsque son centre de masse atteint la ligne de corotation :

$$r = R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{G\ (\ M_\oplus + m\ )}{\Omega^2} \right)^{1/3} \simeq 16,400\ \mathrm{km}.$$

C'est la formule de corotation du §A.5.1, écrite pour un système à deux corps : G est la constante gravitationnelle, $M_\oplus$ la masse de la Terre et m la masse de la Lune. En mots : la formule donne l'unique distance à laquelle une orbite circulaire dure exactement une période de rotation de la Terre. C'est l'inclusion de m dans la formule qui transforme 16,331 km en 16,399 km. Cette distance vaut environ 2.6 rayons de la Terre actuelle. Avec $R_m = \left(\frac{3m}{4\pi\rho} \right)^{1/3} = 1,890$ km, l'extrémité proche de la Lune se situe à 14,509 km et l'extrémité éloignée à 18,289 km du centre de la Terre. R_m est le rayon d'une sphère d'une masse lunaire à une densité de 2,600 kg m^{-3} ; le soustraire des 16,400 km du centre et l'y ajouter donne l'extension de la Lune le long de la ligne Terre–Lune.

3. La figure d'équilibre de la Terre au moment de la libération (Maclaurin, homogène) :

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho_\oplus} = \frac{2\sqrt{1-e^2}\ \ (\ 3-2e^2\ )}{e^3} \arcsin e - \frac{6\,(\ 1-e^2\ )}{e^2} \quad \Rightarrow \quad a = 6,701\ \mathrm{km},\ c = 6,165\ \mathrm{km}.$$

Le sphéroïde de Maclaurin est la forme d'équilibre d'un corps fluide uniforme tournant à un rythme constant : une sphère aplatie aux pôles. L'équation relie la fréquence de rotation (le membre de gauche, où $\rho_\oplus$ est la densité moyenne de la Terre) à l'excentricité de la section méridienne e, un nombre qui mesure l'aplatissement (0 pour une sphère, tendant vers 1 pour un disque plat). Sa résolution pour une rotation de 5.77 heures donne le rayon équatorial a et le rayon polaire c. La Terre au moment de la libération conserve donc un aplatissement marqué, mais un peu plus faible que celui du parent de 5.5 heures (6,721 et 6,128 km), car elle tourne désormais un peu plus lentement. L'écart entre la surface équatoriale de la Terre et la Lune est d'environ 7,800 km : l'extrémité proche de la Lune à 14,509 km moins le rayon équatorial de 6,701 km. C'est la distance que la poire doit franchir (§A.3).

4. Le bilan de moment cinétique et sa répartition au moment de la séparation.

$$L_0 = k_0 M a_0^2 \Omega_0 = 3.466 \times 10^{34}, \qquad L = I_\oplus \Omega + \mu\, \Omega\, r^2.$$

La première expression est le bilan initial du parent (§A.6.1, en kg m^2 s^{-1}) : le coefficient du moment d'inertie k_0 (0.4 pour un corps uniforme), la masse, le carré du rayon équatorial et la rotation initiale. La seconde expression répartit ce même bilan, au moment de la libération, en deux composantes : la rotation propre de la Terre, $I_\oplus \Omega$, où $I_\oplus$ est son moment d'inertie, et l'orbite de la Lune, $\mu \Omega r^2$, où $\mu = M_\oplus m / (\ M_\oplus + m\ )$ est la masse réduite du couple et r la distance de

libération. Au moment de la libération, l'orbite de la Lune contient 5.9×10^{33} (17% du bilan) et la rotation de la Terre 2.88×10^{34} ; le moment cinétique total du système vaut 1.007 fois la valeur actuelle (une version antérieure donnait 1.008, à partir du total actuel arrondi à 3.44×10^{34} ; avec le 3.441×10^{34} du §A.6.3, on obtient 1.007, la valeur utilisée tout au long de l'article). Le 5.9×10^{33} est défini comme le moment cinétique orbital du couple autour de leur centre de masse commun, $\mu\Omega r^2$, avec la masse réduite $\mu = 7.26 \times 10^{22}$ kg et $r = 16,399$ km sur l'équateur. **Remarque méthodologique :** en comptant la masse lunaire complète m autour du centre de la Terre, comme le fait l'article 3, on obtient pour le même état 6.0×10^{33} ; pour une libération à la latitude 22.5° ($r = 17,287$ km, article 4), où la Lune tourne à $r \cos 22.5^\circ = 15,971$ km de l'axe de rotation, le même décompte donne 5.7×10^{33} (article 3). Les 17% sont le prix du transfert : la part de la rotation d'origine qui a été retranchée de la rotation de la Terre et est passée à l'orbite de la Lune. Le total, 1.007 fois la valeur actuelle, est légèrement supérieur à la valeur présente, et c'est le signe requis, puisque les marées solaires ont depuis retiré environ 1% du moment cinétique du système (§A.2).

> **RÉSULTAT**
>
> Jour terrestre au moment de la libération **5.77 h** ; centre de la Lune à ∼**16,400 km** ; moment cinétique **1.007** fois la valeur actuelle.

La figure 8 représente cet état à l'échelle. Elle montre combien la Lune est encore proche de la Terre au moment de la libération : une Terre aplatie, et un écart d'environ 7,800 km entre elle et l'extrémité proche de la Lune, que la poire du §A.3 franchit entièrement.

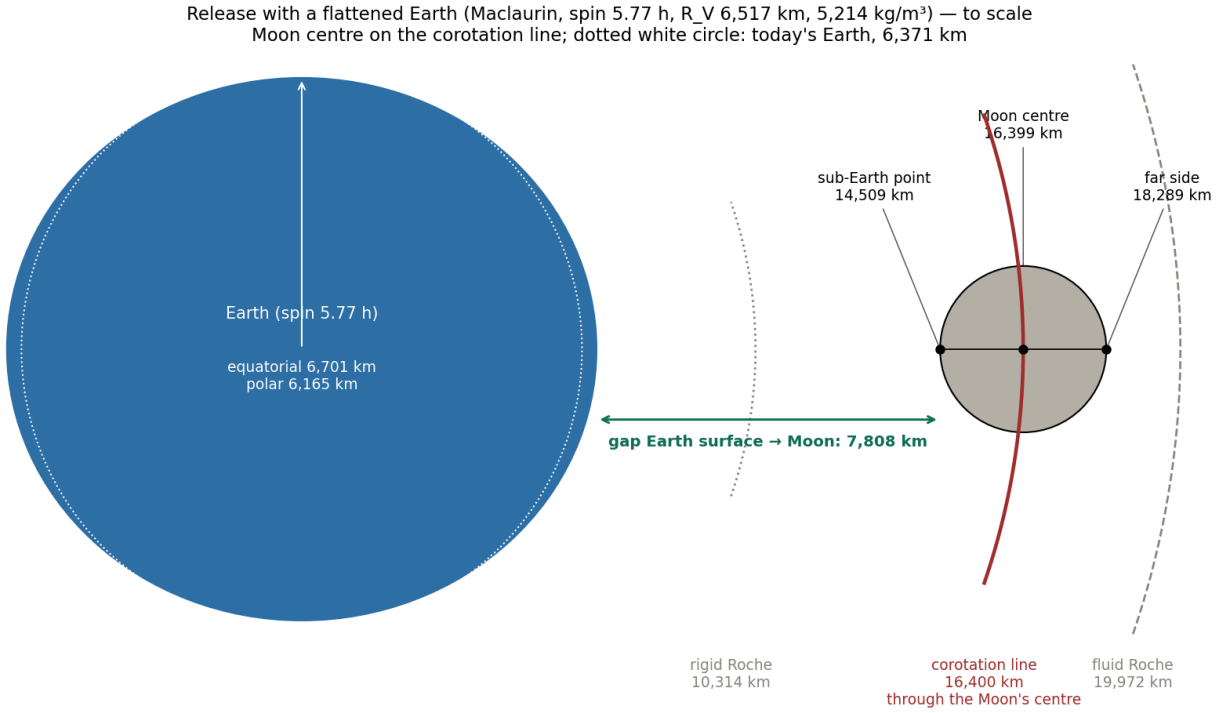


Figure 8. La Lune au moment de la libération, à l'échelle : Terre aplatie pour un jour de 5.77 h, et centre de la Lune sur la ligne de corotation.

Nous disposons maintenant d'un état de libération complet et fermé : le jour et la forme de la Terre, la position et la taille de la Lune, et la répartition du moment cinétique entre elles. Les sections suivantes confrontent cet état, section par section, à chacun des problèmes de la partie A.

B.2 L'écart de vitesse

Le problème du §A.1 était qu'un matériau libéré depuis la surface équatoriale d'une Terre dont le jour est de 5.5 heures se déplace à environ 2,133 m s^{-1}, bien en dessous des 7,701 m s^{-1} d'une orbite circulaire — un écart d'environ 5,568 m s^{-1}. L'écart se referme avec la distance, car la vitesse tangentielle que confère la rotation croît linéairement avec la distance, tandis que la vitesse orbitale décroît. Sur la ligne de corotation, la rotation confère à la Lune exactement la vitesse orbitale,

$$v = \Omega r = \sqrt{\frac{G\,(\,M_\oplus + m\,)}{r}} \approx 4,960\,\mathrm{m\,s^{-1}},$$

de sorte qu'il ne reste aucun écart (§A.1, §A.5). Le membre de gauche est la vitesse d'un point tournant avec la Terre à la distance r ; le membre de droite est la vitesse d'une orbite circulaire libre à la même distance ; sur la ligne, les deux sont égales. La valeur est un peu inférieure aux 5,020 m s^{-1} de l'état de référence de 5.5 heures (§A.2.1), car la Terre, qui tourne un peu plus lentement, place la ligne plus loin, là où les vitesses orbitales sont plus faibles. La masse est libérée sur une orbite indépendante grâce à la vitesse qu'elle tient déjà de la rotation, sans besoin de poussée extérieure. L'image du quotidien est celle d'une enfant sur un manège : plus elle est assise loin du centre, plus elle se déplace vite, sans que personne ne la pousse.

B.3 La poire

La poire franchit un écart d'environ 7,800 km et se situe entièrement à l'intérieur de la ligne de corotation ; la Lune est libérée lorsque son centre de masse atteint la ligne (§A.3 ; le mécanisme de libération est détaillé dans l'article 3, *Le mécanisme LEF en pratique*). Comme la poire se situe à l'intérieur de la ligne, la force résultante dans le repère tournant la dirige vers l'intérieur, vers la Terre (§B.5) : le matériau de la poire reste lié au parent, tandis que la Lune, dont le centre de masse est sur la ligne, est libre de se séparer. C'est pourquoi la Lune part en une seule unité intacte, et l'élément de liaison ne part pas avec elle.

B.4 La compensation

Le calcul résout ensemble les deux processus opposés et fixe le jour terrestre à 5.77 heures et la ligne de corotation à 16,331 km (§A.4). Les 16,331 km sont la valeur en particule test de l'étape 4 du §B.1 ; l'inclusion de la masse propre de la Lune dans la solution à deux corps donne 16,399 km, environ 16,400 km, utilisés pour le point de libération. Un calcul fondé sur le seul allongement de la poire donnerait 6.44 heures et 17,569 km, et un calcul fondé sur la seule centralisation du noyau donnerait une Terre trop rapide ; seuls les deux processus ensemble décrivent la Terre de cette époque.

B.5 La corotation

L’équation de l’accélération résultante. Le centre de masse de la Lune atteint la ligne de corotation à environ 16,400 km ; au-delà, la corotation tire la Lune vers l’extérieur, et elle est libérée :

$$a_{\text{net}} = \Omega^2 r - \frac{GM_{\oplus}}{r^2}.$$

C’est l’accélération résultante ressentie par un matériau qui tourne avec la Terre à la distance r, telle qu’elle apparaît dans le repère tournant. Le premier terme est l’accélération vers l’extérieur (centrifuge) de la rotation, qui croît avec la distance ; le second est la gravité de la Terre, qui décroît avec la distance. Cette équation fixe le sens des forces dans le système : en deçà de la ligne de corotation, la gravité de la Terre domine et a_{net} est dirigée vers l’intérieur, ce qui maintient la liaison de la poire à la Terre ; sur la ligne, les deux s’équilibrent ; au-delà de la ligne, l’accélération centrifuge l’emporte et le matériau est entraîné vers l’extérieur. Dès que le centre de masse de la Lune franchit le point d’équilibre, le corps entier est soumis à une traction vers l’extérieur qui l’éloigne de la Terre, et il se sépare.

La figure 9 agrandit le moment où la séparation commence. La ligne est tracée par le centre de la Lune ; la moitié proche de la Lune se situe encore en deçà, et la moitié éloignée au-delà.

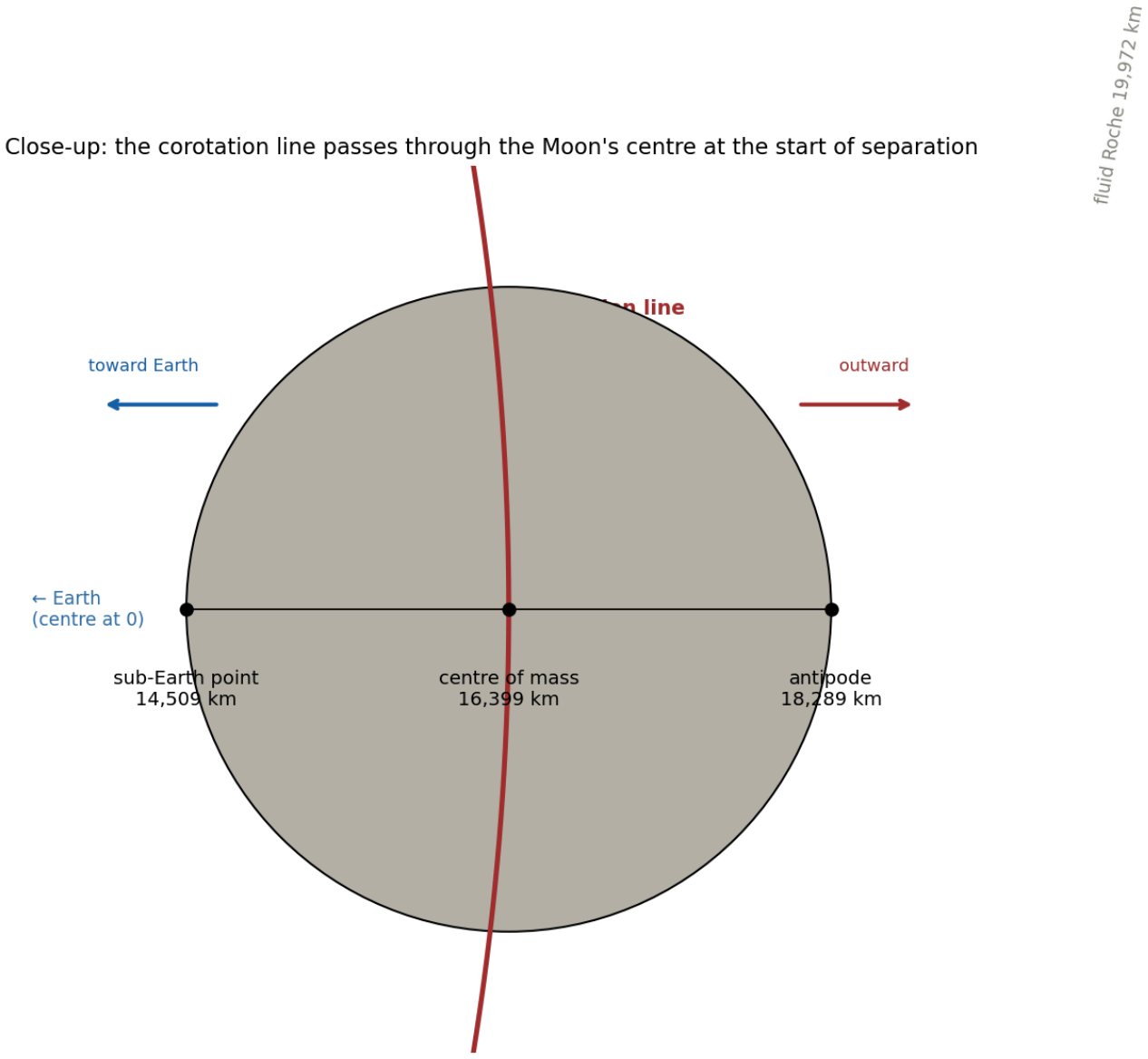


Figure 9. La ligne de corotation passe par le centre de la Lune au début de la séparation.

B.6 Le moment cinétique

Le bilan de moment cinétique. Le moment cinétique total du système s'élève à 1.007 fois la valeur actuelle. Au moment de la libération, le moment cinétique de rotation restant à la Terre exige un coefficient du moment d'inertie de $k = 0.355$; une structure à deux couches avec $q = 0.55$ et $D = 2$ donne

$$k = \frac{2}{5}\,\frac{\left(1 - q^5\right) + Dq^5}{\left(1 - q^3\right) + Dq^3} = 0.360.$$

Le coefficient k décrit la répartition de la masse : 0.4 pour une sphère uniforme, et moins lorsque la masse est concentrée vers le centre (pour la Terre actuelle, environ 0.33). La valeur 0.355 est celle qu'exige la Terre au moment de la libération pour qu'une rotation de 5.77 heures porte les 2.88×10^{34} restants.

Accord avec le modèle à deux couches. La formule calcule k pour une Terre à deux couches : une couche interne s'étendant jusqu'à une fraction q du rayon, avec une densité D fois celle de la couche externe. Avec $q = 0.55$ et $D = 2$ elle donne 0.360, proche des 0.355 requis. La valeur structurelle produite par la centralisation et l'enfoncement du fer s'accorde donc avec le moment cinétique qu'exige l'état de libération.

Aucun bilan élevé n'est nécessaire. La voie boucle son bilan dans les limites de ce que contient aujourd'hui le système Terre–Lune, plus le 1% environ que la marée solaire a retiré depuis. Il n'y a donc besoin ni d'un impact géant venu de l'extérieur, ni d'un mécanisme tardif d'élimination de l'excédent de moment cinétique, qui caractérisent les modèles d'impact à fort moment cinétique, lesquels partent de 2–3 fois la valeur actuelle.

B.7 La limite de Roche

La limite de Roche est la distance en deçà de laquelle l'attraction de marée d'un grand corps, la différence de sa gravité entre la face proche et la face éloignée d'un corps plus petit, dépasse la gravité propre du petit corps et peut le disloquer. Deux formes classiques la bornent :

$$d_{\text{rigid}} = 1.26\, R_{\oplus} \left(\frac{\rho_{\oplus}}{\rho} \right)^{1/3}, \qquad d_{\text{fluid}} = 2.44\, R_{\oplus} \left(\frac{\rho_{\oplus}}{\rho} \right)^{1/3}.$$

La forme rigide s'applique à un corps qui garde sa forme ; la forme fluide à un corps qui se déforme librement et est donc étiré davantage par la marée. Dans les deux, ρ est la densité du petit corps : plus il est dense, plus il peut s'approcher.

La position du point de libération. Le centre de masse de la Lune au moment de la libération se situe à 16,400 km, bien au-delà de la limite rigide (9,484–12,994 km pour 1,300–3,344 kg m^{-3}), mais à l'intérieur de la limite fluide pour un corps de 2,600 kg m^{-3} (19,971 km, §A.7.1). Laquelle des deux limites s'applique est donc déterminé par le comportement mécanique de la Lune au moment de la libération : est-elle rigide ?

L'état mécanique au moment de la libération. L'arrondissement était achevé avant la libération ; le corps est rigide et rond. Les étapes d'aplatissement et d'arrondissement ultérieur du corps lunaire ont eu lieu auparavant, alors qu'il était encore attaché au parent (article 7, *Les pôles*) ; ce qui quitte la ligne est un corps doté d'une coquille externe rigide.

La limitation de la déformation de marée. La rigidité du corps réduit la réponse de marée d'un facteur

$$\frac{1}{1 + \dfrac{19\mu}{2\rho g R}},$$

de sorte que pour $\mu \geq 10$ GPa le rapport des axes est au plus de 1.04. L'équation relie la rigidité (module de cisaillement) du corps, μ, la gravité à sa surface, g, et son rayon, R ; $\rho g R$ est la pression due au poids propre du corps. Ce facteur indique qu'un corps dont la rigidité est grande par rapport à la pression de son propre poids ne se déforme que d'une petite fraction de ce que subirait un corps fluide. Un rapport des axes d'au plus 1.04 signifie que le plus long axe de la Lune ne dépasse pas le plus court de plus de 4% : le corps reste rond.

B.8 Le sens de l’évolution des marées

Le mécanisme d’éloignement. La Lune est libérée sur la ligne de corotation, et la marée transfère du moment cinétique de la rotation de la Terre à l’orbite de la Lune : elle s’éloigne (§A.8 ; l’orbite est l’objet de l’article 4, *L’orbite*). Exactement sur la ligne, l’effet de marée est neutre, car la Terre accomplit un tour dans le même temps que la Lune parcourt son orbite. La séparation elle-même se produit lorsque le centre de masse de la Lune est déplacé d’environ 210 km au-delà de la ligne, stade auquel un peu plus de la moitié du volume de la Lune l’a franchie (la marge $\Delta r \simeq 2d_0$ du §D.3). Dans ce domaine, la Terre tourne plus vite que le rythme orbital de la Lune ; le renflement de marée formé sur la Terre devance la Lune, la tire vers l’avant et l’éloigne sur son orbite. C’est le côté de la ligne de partage où se trouve aujourd’hui Deimos (figure 7).

À quelle distance au-delà de la ligne. La distance au-delà de la ligne est faible par rapport au rayon de libération, mais elle fixe la forme de la première orbite. Sur la ligne, la Lune porte exactement la vitesse d’une orbite circulaire ; au-delà, un peu plus, de sorte que le point de libération devient le point le plus proche d’une orbite légèrement étirée, d’excentricité e_0 croissant avec la distance. Le tableau présente les valeurs de sensibilité pour une libération à la latitude de libération, 22.5°, où la ligne de corotation se situe à 17,287 km, avec un jour de 5.77 heures ; l’orbite initiale provient des formules de l’article 4 (annexe A), et l’angle final de la loi en tangente réduite de l’article 4 (partie D). « Volume de la Lune franchi » désigne la part du volume de la Lune située au-delà de la ligne au moment de la libération.

Distance au-delà de la ligne (km)	Volume de la Lune franchi	Demi-grand axe initial a_0 (km)	Excentricité initiale e_0	Angle final (loi réduite)
0 (libération sur la ligne)	50%	17,287	0	5.020°
50	52%	17,489	0.009	5.049°
100	54%	17,696	0.017	5.079°
150	56%	17,907	0.026	5.109°
≈ 210 (état adopté)	**58%**	**18,163**	**0.037**	**5.145° (valeur observée)**
300	62%	18,571	0.053	5.202°
500	69%	19,531	0.089	5.334°
1,000	86%	22,404	0.184	5.711°

Tableau B.8. Libération à 22.5° : l’orbite initiale et l’angle final de la loi réduite à mesure que la libération s’éloigne au-delà de la ligne de corotation (article 3, §C.5a). Le bleu marine s’assombrit avec l’angle final ; le vert marque les 5.145° observés, qui correspondent à la libération adoptée.

Accord avec les valeurs actuelles. Une libération exactement sur la ligne donne une orbite circulaire, et la marée emporte un cercle vers l'extérieur en tant que cercle ; l'excentricité actuelle de la Lune exige donc une libération un peu après que son centre de masse a franchi la ligne. La marge de libération adoptée, environ 210 km, restitue selon la loi en tangente réduite l'inclinaison orbitale observée, et l'article 3 (§C.5a) montre que la même marge restitue l'excentricité actuelle, 0.0549, pour une Lune jeune et chaude ; la série adopte cette libération. L'article 3 donne le tableau des excentricités et la sensibilité à la latitude de l'extrémité ; l'état de libération est introduit comme donnée d'entrée dans l'intégration complète de l'article 4, qui le suit à travers toute l'histoire orbitale.

Ce dont nous disposons maintenant : l'état de libération du §B.1 répond à chacun des sept problèmes de la partie A avec un seul ensemble de nombres.

PART C

Résumé

C.1 Ce qui a été montré

Le modèle de la partie B répond à tous les problèmes de la partie A avec un seul ensemble de nombres, sans hypothèses de travail distinctes pour chaque problème. Le tableau associe à chaque problème de la partie A la réponse qui lui est donnée dans la partie B. Il se lit ligne par ligne ; chaque coche signifie que l'état de libération du §B.1 répond à ce problème sans hypothèse distincte.

Problème	Solution
L'écart de vitesse	la vitesse est fournie par la rotation ; sur la ligne, l'écart s'annule
La poire	fait le pont jusqu'à la ligne ; la Lune est libérée intacte
La compensation	5.77 h — équilibre entre l'allongement de la poire et l'enfoncement du fer
La corotation	centre de masse sur la ligne, $\sim$16,400 km
Le moment cinétique	1.007 fois la valeur actuelle ; cohérent avec la structure du noyau
La limite de Roche	corps rigide, bien au-delà de la limite rigide
L'évolution des marées	s'éloigne dès la libération (éloignement par les marées)

PART D

Thèses, tests, exigences et nouveauté

Cette partie réunit en un seul endroit ce que l'article affirme, la manière dont chaque thèse est testée, et ce que la voie exige de son mécanisme, de sorte que ces points se trouvent ici plutôt que dispersés dans le texte.

EXIGENCES

- **Compensation continue.** Centralisation du noyau $D \approx 2$ pendant le transfert. L'organisation du noyau est un processus continu unique : elle a commencé avant le transfert, se poursuit pendant toutes les étapes de la croissance de la poire, et continue après la libération. (Sans le fer qui s'enfonce, la poire seule ralentirait la Terre jusqu'à 6.44 heures, §B.4.)
- **Rigidité.** Un corps rigide ($\mu \geq 10$ GPa) au moment de la libération. (Un corps fluide à 16,400 km se situerait à l'intérieur de la limite de Roche fluide, §B.7.)
- **Séparation nette.** Une poire continue de la Terre jusqu'à un disque de contact large de 3,000 km, sans reste de col attaché à la Lune. C'est la condition pour que la Lune parte intacte ; elle est examinée dans l'article 3.

D.1 Thèses centrales et tests

Le tableau présente les cinq thèses centrales. La première colonne nomme chaque thèse et indique son statut ; la deuxième, ce qu'elle suppose et ce qu'elle prédit ; et la troisième, la manière dont elle est testée.

Thèse / statut	Hypothèses et prédiction quantitative	Test et sensibilité
Corotation — une application de la physique standard	Champ central, équateur, ω et M définis ; $R \propto M^{1/3}T^{2/3}$	Reproduction des deux vitesses et vérification des corrections de champ
Bouclage du moment cinétique — un test de cohérence du scénario	$L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$; libération avec le centre de masse sur la ligne de corotation, environ 16,400 km ($D = 2$)	Reproduction de I, bilan vectoriel et domaine des transferts externes

Thèse / statut	Hypothèses et prédiction quantitative	Test et sensibilité
Sensibilité à la structure — un résultat calculé	Une variation de I dans le modèle à deux couches modifie T_f et R_f	Balayage de D et q ; vérification de la forme et de la convergence
Moment cinétique non équatorial — une correction géométrique	Définition de λ par rapport à un seul axe pour tous les vecteurs	Somme vectorielle et vérification de toutes les composantes du moment cinétique
Survie — une exigence ouverte	Densité, structure et orbite définies	Comparaison avec la limite de Roche et solution de déformation dans les articles suivants

En termes simples, les thèses sont les suivantes.

- *Corotation.* La thèse est qu'à la ligne de corotation, la vitesse que confère la rotation est égale à la vitesse orbitale. La thèse est testée par la reproduction des vitesses et par la vérification, par rapport à cette égalité, des corrections dont le scénario a besoin (le champ d'une Terre aplatie, la taille de la Lune, l'attraction entre les deux corps).
- *Bouclage du moment cinétique.* La thèse est que le bilan initial de 3.466×10^{34} suffit pour une libération à environ 16,400 km. Le test consiste à mettre en correspondance le bilan avant la libération avec le bilan après celle-ci, au moyen de la structure et en intégrant la perte par la marée solaire.
- *Sensibilité à la structure.* La thèse est qu'un noyau qui s'enfonce, c'est-à-dire une variation de la structure à deux couches, modifie le jour et la ligne de la manière calculée (§A.4.1). La thèse est testée par un balayage complet ; le calcul converge vers une solution pour chaque structure balayée.
- *Moment cinétique non équatorial.* La thèse est qu'une libération hors de l'équateur ne modifie le bilan que de la correction vectorielle calculée (§A.6.6). La vérification se fait en additionnant tous les vecteurs dans un seul repère.
- *Survie.* La thèse est que la Lune survit à la marée terrestre au moment de la libération. C'est une exigence ouverte, testée dans les articles suivants.

Ces thèses ne sont pas toutes des prédictions observationnelles indépendantes : certaines sont des identités physiques, d'autres des tests de cohérence pour le bouclage des valeurs numériques, et d'autres des exigences portant sur le mécanisme, transmises aux articles suivants. La distinction est conservée dans la carte de nouveauté de l'annexe F. Une identité, comme la formule de corotation, ne peut pas être fausse si les données sont justes ; un test de cohérence vérifie que les

nombres se bouclent ; une exigence est une condition à laquelle les articles suivants doivent satisfaire.

D.2 La nouveauté du travail

Les fondements physiques du modèle — la formule de corotation, les figures de Maclaurin, la conservation du moment cinétique et les limites de Roche — relèvent de la physique existante. La nouveauté réside dans leur application conjointe à une condition de transfert connecté, avec un calcul cohérent de la variation de masse, de forme et de rotation, et une présentation des domaines de sensibilité. « Transfert connecté » signifie que le matériau reste lié à la Terre et tourne avec elle jusqu'à ce qu'il atteigne la ligne, au lieu d'être lancé depuis la surface. C'est le remplacement de la condition de libération à la surface par cette condition qui fait que l'objection classique à la fission, un bilan de moment cinétique plusieurs fois supérieur au nécessaire, ne se pose pas (§A.6.5). Une revendication complète de priorité historique exige la vérification des travaux antérieurs de l'annexe F ; le succès de la reproduction numérique ne prouve pas la priorité.

D.3 Ce qui est supposé et exigé

Les hypothèses et les exigences sur lesquelles repose l'argument sont réunies ici afin de ne pas les répéter à côté de chaque résultat. Chaque ligne donne la valeur adoptée ou exigée.

Adopté ou exigé	Valeur
Période de rotation initiale	5.5 h ; fenêtre de travail 4.90–5.54 h à $\Delta R = 120$ km
Dilatation thermique	120 km ; domaine admissible 98–520 km
Structure du parent au début du transfert	À un stade précoce de tri, $k \geq 0.397$ (donnée d'entrée du calcul) ; l'organisation du noyau est un processus continu unique qui se poursuit pendant le transfert et après la libération
Condition de libération	Corotation complète jusqu'à la libération ; libération au-delà du rayon de corotation de $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km ($d_0 \approx 105$ km)
Survie au moment de la libération	Viscosité interne de l'ordre de 10^{18}–10^{20} Pa s, ou densité supérieure à $\sim$ 4,700 kg/m^3, à laquelle la limite de Roche fluide atteint la distance de libération de 16,400 km (§A.7.1 ; une version antérieure donnait $\sim$3,800 kg/m^3, la valeur correspondant à la distance antérieure de la poire seule, 17,569 km)
La ligne de partage des marées	Les satellites situés à l'extérieur du rayon de corotation s'éloignent, ceux situés à l'intérieur tombent

Adopté ou exigé	Valeur
La comparaison des bilans	Scalaire comme base (0.7%), vectorielle comme test de sensibilité (1.5–2.5%)

Quelques lignes appellent une précision. **Dilatation thermique et structure :** la *dilatation thermique* est la quantité dont la jeune Terre chaude était plus grande qu'une Terre froide ; le rayon volumétrique à la borne inférieure de la plage admissible (98 km de dilatation) est fixé à 6,495 km. **La marge de séparation :** la *condition de libération* est définie ainsi. Un corps libéré exactement sur la ligne de corotation se trouve dans un état neutre vis-à-vis des marées ; dès qu'il se situe au-delà de la ligne, la marée le pousse vers l'extérieur, de sorte que la Lune s'éloigne dès le départ (article 4, §B.2). La séparation place le centre de masse au-delà de la ligne d'une marge $\Delta r \simeq 2d_0$, où d_0 est l'échelle d'épaisseur de la liaison (annexe E, ligne E47) ; la marge est d'environ 210 km, $d_0 \approx 105$ km, un point de travail fixé par la recherche de la distance de libération de l'article 3, §C.5a (une version antérieure donnait environ 100 km). **La méthode de comparaison des bilans :** la *comparaison des bilans* se fait de deux manières : en additionnant les moments cinétiques de rotation et orbital comme de simples grandeurs (scalaire), ce qui donne un excédent de 0.7%, et en les additionnant comme des vecteurs formant un angle entre eux, ce qui donne 1.5–2.5% (une version antérieure donnait 1.5–2.6% ; le plus grand des trois angles testés donne 2.51%) ; la somme scalaire sert de base, et la somme vectorielle de test de sensibilité (§A.6.3).

Classement des éléments du tableau : les trois premières lignes du tableau sont des valeurs adoptées, chacune avec une fenêtre ; les deux lignes suivantes sont des exigences que la voie impose à l'article 3 ; les deux dernières lignes sont les vérifications que l'article 2 effectue lui-même. Aucune des sept lignes n'est dissimulée dans un résultat, et aucune n'est nécessaire pour fixer le rayon de corotation, qui découle uniquement de la masse du parent et de sa vitesse de rotation.

PART E

Conclusions

Un corps de la masse de la Lune peut atteindre l'orbite à partir du matériau propre de la Terre, sans impact géant venu de l'extérieur. La rotation rapide du parent fournit la vitesse tangentielle ; le pont de masse (la poire) relie la Terre à la ligne de corotation ; l'allongement de la poire et l'enfoncement du fer vers le noyau fixent ensemble un jour de 5.77 heures au moment de la libération ; la Lune, en tant que corps rigide et rond, est libérée lorsque son centre de masse atteint la ligne de corotation, à un rayon d'environ 16,400 km ; le bilan global de moment cinétique se boucle à 1.007 fois le bilan actuel, en accord avec la perte due à la marée solaire ; et la Lune s'éloigne dès le moment de la libération.

Le processus converge en une seule chaîne : la rotation de la Terre porte le matériau vers l'extérieur ; la ligne où la vitesse tangentielle portée égale la vitesse orbitale fixe l'endroit où la Lune se sépare ; l'équilibre entre la poire et le noyau fixe la position de cette ligne ; et la réserve de moment cinétique initiale du parent suffit, avec un excédent d'environ 1% que la marée solaire retirera plus tard.

E.1 Les conclusions antérieures conservées

Les conclusions suivantes des versions antérieures de cet article restent valides et sont conservées ici, avec leurs valeurs de référence d'origine.

1. **La condition de libération comme facteur décisif :** la définition de l'endroit de la séparation détermine le test de vitesse ; la libération directe depuis la surface et le transfert en corotation sont des conditions initiales différentes. Une libération depuis la surface laisse un écart de vitesse (§A.1.2), tandis qu'un transfert en corotation n'en laisse aucun (§B.2).

2. **Le rayon initial de la ligne de référence :** la valeur de référence d'origine est d'environ 15,818 km, pour un jour de 5.5 heures et dans la définition de masse fixée pour elle. C'est la ligne avant le début du transfert ; la valeur à la libération d'environ 16,400 km est la ligne après l'action de la poire et du noyau (§B.1).

3. **Les pourcentages de moment cinétique dans le bilan :** l'apport que le matériau doit acquérir est d'environ 15.6% dans le calcul de base et d'environ 16.5% dans la solution couplée ; environ 17.7% est le moment cinétique orbital final dans l'approximation de la particule test, pour l'état couplé avec la poire seule ($D = 1$, 6.44 heures, 17,569 km) ; dans l'état de libération avec $D = 2$ l'orbite de la Lune contient environ 17.0% (§B.1). Les trois pourcentages mesurent des grandeurs différentes : les deux premiers mesurent le moment cinétique que le matériau doit acquérir pendant le transfert (§A.6.2) ; le troisième mesure la part du bilan que détient l'orbite de la Lune à la fin.

4. **Sensibilité :** la structure interne et la géométrie vectorielle influent sur le résultat, et ont donc été incluses comme tests de sensibilité, et non comme valeurs passées mesurées.

5. **Les exigences portant sur le mécanisme :** la corotation fournit la vitesse et le bilan. La séparation mécanique au-delà de la ligne de corotation, l'éloignement durable et la survie dans le domaine de Roche sont les trois conditions que la voie impose à son mécanisme ; elles sont réunies au §D.3.

Travaux ultérieurs — pistes de recherche

Les calculs de cet article fixent les données des travaux ultérieurs, que d'autres groupes de recherche sont équipés pour mener. Chaque point indique un calcul que cet article n'effectue pas, et l'article de la série qui en utilisera le résultat.

1. **Le problème de Maclaurin stratifié.** La solution de l'état final couplé (§A.6.2) utilise une figure uniforme combinée à un coefficient d'inertie variable. Un traitement de Clairaut–Darwin–Radau d'un parent dans lequel le fer s'enfonce dériverait le rayon de corotation pour le noyau en centralisation de façon autocohérente (environ 16,300–16,400 km à $D = 2$), et fournirait à l'article 4 son orbite de départ. La méthode de Clairaut–Darwin–Radau est la manière standard de calculer la forme d'un corps en rotation dont la densité croît vers l'intérieur ; elle remplacerait la forme uniforme utilisée ici par une forme qui suit le fer qui s'enfonce.

2. **La dissipation de la Terre primitive.** L'éloignement à partir d'environ 2.6 rayons terrestres (16,400 km ; 2.8 rayons terrestres dans l'état antérieur avec la poire seule, pour un jour de 6.44 heures) est fixé par k_2/Q et par son histoire ; la valeur actuelle est anormale. Ici k_2 mesure de combien la Terre se déforme sous la marée, et Q quelle part de l'énergie de marée elle dissipe ; leur rapport fixe le rythme d'éloignement de la Lune. Des modèles de résonance océanique partant du jour de 5.77 heures au moment de la libération (et non du jour de 6.4 heures de l'état antérieur avec la poire seule) donneraient la fonction de taux dont l'article 4 a besoin.

3. **La dilatation thermique du parent.** Les 120 km adoptés ici (98–520 admissibles) sont une estimation initiale tirée de la profondeur de l'océan de magma et de la dilatation à la fusion ; une intégration complète par équation d'état d'une Terre primitive, chaude et riche en volatils, les fixerait, et avec eux la fenêtre de la période de rotation.

4. **Le début de l'éloignement.** Un corps libéré exactement sur la ligne de corotation se trouve dans un état neutre vis-à-vis des marées : la Terre accomplit un tour pendant que le corps parcourt une orbite, et la marée ne le pousse pas vers l'extérieur et ne le tire pas vers l'intérieur. Dès que le corps se situe au-delà de la ligne, la marée le pousse vers l'extérieur, de sorte que la Lune s'éloigne dès le départ (§B.8 ; article 4, §B.2). La séparation laisse le centre de masse au-delà de la ligne de la marge de libération $\Delta r \simeq 2d_0$, environ 210 km (§D.3, §E.1). Une intégration des marées avec une rhéologie dépendant de la fréquence dans les deux corps, partant de l'état de libération de l'article 3, fixerait la plage de cette marge et le taux du premier éloignement. « Rhéologie dépendant de la fréquence » signifie que la réponse de déformation de chaque corps à la marée dépend de la rapidité avec laquelle le champ de marée varie.

5. **La survie à l'intérieur de la limite de Roche fluide.** L'estimation de la contrainte en ordre de grandeur de l'annexe « Estimation de l'accélération et de la contrainte » n'est pas une solution du champ de déformation. Un calcul viscoélastique complet du corps rigide de 1,890 km, séjournant à une distance d'environ 16,400 km de la Terre pendant 10^1–10^3 ans, la remplacerait. Un calcul viscoélastique traite le corps comme élastique sur des temps courts et comme lentement fluant sur des temps longs, ce qui est le comportement d'un corps chaud doté d'une enveloppe externe rigide.

6. **La voie classique.** Le facteur 2.74 au point de bifurcation de Jacobi est calculé ; le point piriforme le long de la séquence de Jacobi exige la vérification des valeurs tabulées, et un calcul moderne de la séquence pour la masse et la densité adoptées trancherait la question. La séquence de Jacobi est la famille des figures d'équilibre allongées, à trois axes, dans lesquelles passe un corps fluide en rotation rapide au-delà des figures de Maclaurin (§A.6.5).

Disponibilité du code

Tous les résultats numériques de cet article peuvent être reproduits au moyen des scripts du paquet de reproduction LEF (Python 3, numpy, scipy), qui affiche les valeurs de chaque section à partir des données d'entrée indiquées dans le texte. Le paquet est joint à cette prépublication comme matériel supplémentaire (LEF_code_and_data.zip). Une version antérieure de la série et du paquet est déposée à doi:10.5281/zenodo.22743615.

APPENDIX A

Dérivation de la corotation, définitions et constantes

Cette annexe fixe les définitions sur lesquelles repose chaque nombre de l'article. Elle étaye le rayon de corotation des §A.2.1 et §A.5 (15,818 km pour la référence de 5.5 heures) et la distance de libération du §B.1. Un lecteur qui souhaite vérifier un résultat devrait commencer ici, car la plupart des désaccords apparents entre reproductions proviennent d'un choix différent de masse, de distance ou de constante, et non d'une physique différente.

La dérivation complète et courte se trouve au §B.1. **Distinction entre les définitions de la masse.** M_{tot} est la masse initiale totale : la Terre et le matériau lunaire ensemble, en un seul corps, avant qu'aucune partie n'en soit partie. $M_{\oplus}$ est la masse finale du parent : la Terre seule, après que le matériau lunaire a été attribué au second corps. Utiliser l'une là où l'autre est requise compte la masse de la Lune deux fois, ou pas du tout.

Définition des distances dans le champ de deux corps. Un rayon mesuré depuis le centre du parent n'est pas un rayon mesuré depuis le centre de masse du système ; dès qu'existe un corps second de masse réelle, les deux corps tournent autour de leur centre de masse commun, légèrement décalé par rapport au centre de la Terre. Dans le cas à deux corps, la distance r est mesurée entre les centres, et le paramètre gravitationnel (le produit de la constante gravitationnelle et de la masse qui attire) est $G\left(M_{\oplus}+m\right)$, car chaque corps orbite sous l'effet de l'attraction de l'autre, et le mouvement relatif est régi par la somme des masses.

Statut des constantes de référence. Les constantes sont les données d'entrée de la source telles qu'elles ont été reproduites, et non un nouvel ajustement à des éphémérides (une table de positions observées). Un changement de la définition de la masse exige donc un nouveau calcul, et non un remplacement tacite de l'étiquette 15,818 : ce nombre appartient à une définition énoncée, et une définition différente produit un nombre différent.

APPENDIX B

La géométrie en rotation et le bilan couplé du moment cinétique

Cette annexe dérive la forme et le moment cinétique du parent homogène dilaté avant le début du transfert. Elle étaye le bilan initial $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}$ kg m^2 s^{-1} des §A.6.1 et §B.1, la comparaison avec le système actuel au §A.6.3, et la région admissible de la figure 5 au §A.6.4. Les étapes sont : fixer la masse et la taille ; trouver la forme aplatie que prend un corps uniforme pour une rotation de 5.5 heures ; calculer son moment d'inertie ; et le multiplier par la vitesse de rotation.

Appendix B.1 Dérivation de la structure initiale — le texte de base tel qu'il a été conservé

Étape 1 : fixer les valeurs de masse. Le modèle adopte $G = 6.674 \times 10^{-11}$, $M_\oplus = 5.972 \times 10^{24}$ kg et $m = 7.35 \times 10^{22}$ kg. Avant le transfert, le matériau lunaire fait encore partie de la Terre, de sorte que le parent porte les deux. Dans le code de calcul, la somme exacte des valeurs adoptées est conservée :

$$M_{\text{tot}} = M_\oplus + m = 6.0455 \times 10^{24}\ \text{kg}.$$

La valeur arrondie de la source est 6.045×10^{24}. L'écart d'arrondi explique de petites différences entre reproductions ; ce n'est pas une différence physique.

Étape 2 : la taille et la densité. Le rayon de référence déduit de la densité moyenne de la Terre est d'environ 6,397 km : c'est le rayon qu'aurait toute la masse initiale à la densité de la Terre actuelle. La jeune Terre du modèle est chaude et dilatée. Une dilatation adoptée de 120 km donne un rayon volumétrique $R_{V,0} = 6,517$ km (le rayon d'une sphère de même volume que le corps aplati) et une densité moyenne d'environ 5,214 kg/m³.

Étape 3 : l'équation d'aplatissement de Maclaurin. Un corps fluide uniforme en rotation se stabilise en une figure aplatie, plus large à l'équateur qu'entre les pôles. Pour un corps de densité uniforme, cette figure d'équilibre est le sphéroïde de Maclaurin, et sa forme est fixée par une seule équation [1] :

$$\mathcal{M}\left(e\right) = \frac{2\sqrt{1-e^2}}{e^3}\left(3-2e^2\right)\arcsin e - \frac{6\left(1-e^2\right)}{e^2}, \qquad \frac{\omega^2}{\pi G\rho} = \mathcal{M}\left(e\right).$$

En mots : le membre de gauche, $\omega^2/\left(\pi G\rho\right)$, mesure à quelle vitesse le corps tourne par rapport à l'intensité de la gravité propre qui le maintient uni (ω est la vitesse angulaire, ρ la densité). Le membre de droite, $\mathcal{M}\left(e\right)$, est l'aplatissement qu'exige cet équilibre, écrit au moyen de l'excentricité e de la section méridienne — $e = 0$ correspond à une sphère, et e croît à mesure que le corps s'aplatit. Étant donné la rotation et la densité, l'équation est résolue pour e.

Une fois e connue, le rayon équatorial a et le rayon polaire c découlent du rayon volumétrique :

$$a = \frac{R_V}{\left(1 - e^2\right)^{1/6}}, \qquad c = R_V \left(1 - e^2\right)^{1/3}.$$

Les deux expressions conservent un volume constant : $a^2 c = R_V^3$, de sorte que le corps s'aplatit sans gagner ni perdre de matériau.

Pour une rotation donnée inférieure au maximum, l'équation de Maclaurin a deux solutions : l'une légèrement aplatie et l'autre fortement aplatie. Un corps dont la vitesse de rotation croît progressivement à partir d'une sphère suit la première. Sur la branche proche de la forme sphérique, on obtient $e_0 \simeq 0.4107$, $a_0 \simeq 6,721$ km et $c_0 \simeq 6,128$ km — un renflement équatorial dans lequel l'équateur est environ 600 km plus loin du centre que les pôles.

Étape 4 : le moment d'inertie et le bilan de moment cinétique. Le moment d'inertie mesure la difficulté de mettre un corps en rotation, et il dépend de la distance de sa masse à l'axe. Pour un sphéroïde uniforme tournant autour de son petit axe, il vaut $\frac{2}{5}$ de la masse multipliée par le carré du rayon équatorial. Le moment cinétique est le moment d'inertie multiplié par la vitesse angulaire :

$$I_0 = \frac{2}{5} M_{\text{tot}} a_0^2 \simeq 1.092 \times 10^{38}\ \text{kg}\,\text{m}^2,$$

$$L_{\text{initial}} = I_0 \omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \text{kg}\,\text{m}^2\,\text{s}^{-1}.$$

Ici $\omega_0 = 2\pi/19,800\ \text{s}^{-1}$, la vitesse angulaire d'un jour de 5.5 heures. Le nombre encadré est la réserve totale de moment cinétique dans laquelle le transfert peut puiser ; le §A.6 le compare au système Terre–Lune actuel.

La densité uniforme est une donnée d'entrée du calcul. Elle représente un parent encore à un stade précoce de tri : le fer s'accumulait peut-être déjà dans le noyau au début, et l'organisation du noyau s'est poursuivie pendant le transfert et après la libération. Un corps qui n'a pas achevé son tri n'est pas nécessairement uniforme ; l'effet des écarts à la densité uniforme est examiné ci-dessous dans un test de sensibilité (annexe C et §A.4.1).

Appendix B.2 Le balayage d'origine de la dilatation

La dilatation de 120 km est une valeur adoptée ; la question est donc de savoir dans quelle mesure le modèle de bilan scalaire en dépend. Le tableau de sensibilité d'origine y répond. Chaque ligne donne une dilatation ; la deuxième colonne est le rayon volumétrique qui en résulte ; la troisième est l'excédent du bilan initial sur le bilan actuel pour un jour de 5.5 heures ; la quatrième est le jour initial le plus long pour lequel le bilan est encore égal au bilan actuel (le plafond scalaire). Lisez le tableau de haut en bas : à mesure que la dilatation croît, le corps grandit, son moment d'inertie augmente, et avec lui croissent l'excédent comme le plafond.

Dilatation adoptée, km	Rayon volumétrique, km	Excédent à 5.5 heures	Plafond scalaire, heures
0	6,397	−3.3%	5.34
98	6,495	0.0%	5.50
120	6,517	+0.7%	5.54
200	6,597	+3.5%	5.67
300	6,697	+7.0%	5.84
520	6,917	+15.0%	6.21 (une version antérieure donnait 6.22)

Les bornes de la plage admissible (§D.3). Deux lignes marquent les extrémités de la plage. Sans dilatation, le bilan est inférieur de 3.3% au bilan actuel, de sorte qu'un parent non dilaté tournant en 5.5 heures ne peut pas fournir le moment cinétique du système actuel. À 98 km, le bilan est exactement égal au bilan actuel ; c'est la dilatation la plus petite qui convient. À 520 km, l'excédent atteint 15%, la limite adoptée pour ce qui a pu être perdu plus tard au profit du Soleil. La plage 98–520 km du §D.3 découle de ces deux lignes.

Le statut de la fenêtre numérique. Le tableau est conservé à partir du tableau source comme sensibilité du modèle scalaire. Le plafond de 5.54 heures appartient à l'état de référence, et non à toute structure possible. Le plancher de 4.90 heures repose sur un plafond adopté de perte externe de 15% ; il n'y a ici aucune dérivation indépendante de ce plafond. La plage 4.90–5.54 heures n'est donc pas une contrainte observationnelle prouvée, mais la fenêtre à l'intérieur de laquelle les données d'entrée adoptées restent cohérentes.

Les 120 km sont également un paramètre adopté. Représenter la dilatation thermique au moyen de ce paramètre ne remplace pas un calcul par équation d'état (un calcul qui suit, couche par couche, la variation de la densité du matériau avec la pression et la température). Pour établir la dilatation d'un corps sous pression, il faut intégrer la structure et la densité ; une estimation linéaire fondée sur la profondeur de la couche et sur un coefficient de dilatation ne constitue pas une base indépendante fermée. La liste des travaux ultérieurs cite ce calcul comme une piste de recherche.

APPENDIX C

Le calcul du tri et les tests de sensibilité

Cette annexe décrit comment a été construit le calcul à deux couches qui sous-tend les §A.4 et §A.4.1, et dans quelle mesure on peut se fier à ses nombres. Elle étaye le tableau des périodes finales et des rayons de corotation en fonction du rapport des densités D (pour $D = 2$: 5.77 heures et 16,331 km), et la valeur $k = 0.360$ du §B.6. L'idée physique est celle de la patineuse qui ramène ses bras : lorsque le fer s'enfonce vers le centre, le moment d'inertie diminue, et le moment cinétique étant conservé, la vitesse de rotation augmente.

Caractérisation du modèle à deux couches. Le corps est divisé en deux couches : une interne et une externe. q est le rapport du rayon volumétrique de la couche interne à celui de la couche externe, et D est le rapport de leurs densités. Les couches sont incompressibles et en rotation commune, de sorte qu'elles tournent ensemble comme un seul corps. Le volume du corps final est fixé dans tous les scénarios ; l'état initial utilisé pour fixer L_0 reste homogène, de sorte que chaque scénario part du même bilan et ne diffère que par la manière dont le corps final a organisé sa masse.

Résolution des surfaces équipotentielles. Pour chaque scénario, un potentiel effectif constant est résolu sur les deux limites : chaque limite doit être une surface d'égal potentiel gravitationnel et centrifuge combiné, et c'est la condition pour qu'une couche fluide soit au repos dans le repère tournant. I est ensuite calculé directement à partir de la densité et de la forme, et non tiré d'une formule pour un corps uniforme. Il n'y a ici ni chemin de tri dans le temps ni équation d'état : le calcul compare des états finaux, et ne suit pas pas à pas l'enfoncement du fer.

La fiabilité des résultats est examinée au moyen de deux tests de convergence. **Libération de la forme des surfaces :** laisser les limites des couches s'écarter d'une forme sphéroïdale exacte (au lieu de leur imposer cette forme) modifie le rayon d'au plus 2.5 km environ dans le balayage de $q = 0.55$ — un écart faible par rapport à un rayon de corotation supérieur à 15,000 km. **Résolution numérique :** la modification du pas numérique ne change les rayons que de quelques mètres. Les résidus de champ ne convergent pas de façon monotone dans toutes les vérifications ; le modèle ne revendique donc pas de précision physique au mètre. Les résultats sont fiables au kilomètre près, qui est l'échelle de travail de l'article.

APPENDIX D

La correction vectorielle du bilan et la transmission à l’article 4

Le calcul principal libère la Lune dans le plan équatorial. Cette annexe examine ce qui change lorsque le point de libération se situe hors de l’équateur, et elle fonde l’équation de bilan du §A.6.6 ainsi que les valeurs de sensibilité qui y sont citées. Le point est géométrique : hors de l’équateur, le vecteur du moment cinétique orbital de la Lune et le vecteur du moment cinétique de rotation de la Terre ne coïncident pas sur un axe unique, et des moments cinétiques orientés dans des directions différentes s’additionnent comme des flèches dans l’espace, et non comme de simples nombres.

Dans un repère où z est défini comme l’axe de rotation final, et λ est la latitude du point de libération, mesurée par rapport à son équateur, le vecteur du moment cinétique total est défini par :

$$\mathbf{L}_{\text{tot}} = \left(-H \sin\lambda, 0, S + H\cos\lambda \right), \quad H = \mu_{\text{red}} \omega r^2 \cos\lambda.$$

où S est le moment cinétique de rotation de la Terre, selon l’axe. H est le moment cinétique orbital de la Lune : μ_{red} est la masse réduite du couple, ω la vitesse angulaire commune et $r\cos\lambda$ la distance du point de libération à l’axe de rotation — cette distance seule détermine la vitesse tangentielle que fournit la rotation. La flèche orbitale est inclinée d’un angle λ par rapport à l’axe de rotation, et se décompose en conséquence en une composante $H\cos\lambda$ parallèle à l’axe et une composante $-H\sin\lambda$ perpendiculaire à celui-ci.

La longueur du vecteur total s’obtient en élevant les composantes au carré et en les additionnant :

$$L_0^2 = \left(H\sin\lambda \right)^2 + \left(S + H\cos\lambda \right)^2 = S^2 + H^2 + 2SH\cos\lambda.$$

C’est l’équation de bilan du §A.6.6 : le bilan initial doit être égal à cette longueur. Lorsque $\lambda = 0$ elle se réduit à la simple somme scalaire $L_0 = S + H$ du calcul équatorial. L’angle entre l’axe de rotation et le moment cinétique total est défini par :

$$\beta = \arctan\left(\frac{H\sin\lambda}{S + H\cos\lambda} \right).$$

Cet angle exprime l’inclinaison de l’axe de rotation final de la Terre par rapport à l’axe du moment cinétique du système entier, et il est le point de départ des inclinaisons de l’axe que l’article 4 suit.

Pour le test de vérification $q = 0.55$, $D = 1$, $\lambda = 25^\circ$ la résolution des équations donne une distance de libération d’environ 17,177 km et un angle de 3.85° dans l’approximation de la particule test, ou environ 17,240 km et 3.84° dans la solution à deux masses. La valeur de 25° sert uniquement à un test de sensibilité, et a été choisie pour montrer l’ampleur de la correction ; la latitude adoptée pour la libération est 22.5°, le centre de la zone de contact, et la libération y est recalculée dans l’article 4 (*L’orbite*). Ce sont des résultats de sensibilité proposés, qui ne remplacent pas les valeurs de référence. Les nombres antérieurs 17,115 et 4.48° ont été mis à part dans le journal parce qu’ils exigeaient une correction de cohérence du repère : ils mélangeaient des vecteurs exprimés par

rapport à des axes différents. Cette équation cinématique décrit l'état à un instant défini unique, et ne calcule pas l'évolution de l'axe en fonction du temps.

La documentation numérique complète, y compris le matériel orbital destiné à l'article 4 : LEF_PaperI_Calculation2_Latitude25_HE.

APPENDIX E

Calculs de Roche et hypothèses de survie

Cette annexe réunit le contexte des §A.7 et §B.7 : deux limites de Roche et une première estimation de l'intensité de la charge que la marée terrestre impose à la jeune Lune. La limite de Roche est la distance en deçà de laquelle la différence entre l'attraction de la Terre sur la face proche et sur la face éloignée d'un satellite (l'étirement de marée) dépasse la gravité propre qui le maintient uni. Un corps fluide qui se déforme librement développe un allongement qui accroît l'étirement qu'il subit, et sa limite se situe donc plus loin (coefficient 2.44) ; un corps qui garde sa forme a une limite plus proche (coefficient 1.26). La question à laquelle répond l'annexe est de savoir quelle est l'ampleur de la charge de marée à la distance de libération, et ce qu'il faut encore pour transformer cette charge en un résultat de survie.

Les coefficients 1.26 et 2.44 et les définitions des limites ont été conservés du texte précédent. Une vérification ciblée de la source du coefficient dit rigide et de son domaine de validité est définie comme une exigence ouverte à achever avant la soumission. Le coefficient ne comporte aucune loi de résistance pour la croûte : la limite rigide décrit un corps qui ne change pas de forme, sans déterminer quelle résistance du matériau le permet.

Estimation de l'accélération et de la déformation — un texte de calcul antérieur tel qu'il a été conservé

L'estimation compare deux accélérations. Δa est l'étirement de marée : la différence entre l'attraction de la Terre au centre du corps et son attraction à la surface du corps, le long de la ligne dirigée vers la Terre. g_s est l'accélération de la gravité propre à la surface du corps. Pour un rayon du corps de $R_s = 1,890$ km :

$$\Delta a \simeq \frac{2GM_\oplus R_s}{r^3}, \qquad g_s = \frac{Gm}{R_s^2}.$$

L'étirement décroît comme la puissance trois de la distance r : diviser la distance par deux le multiplie par huit. À un rayon de 15,818 km, on obtient $\Delta a \simeq 0.381$, $g_s \simeq 1.373$ m/s² et un rapport d'environ 0.277. Le rapport compare l'étirement de marée à la gravité propre : lorsqu'il est inférieur à un, la gravité propre l'emporte, et à cette distance la charge de marée représente un peu plus du

quart de la gravité propre du corps. Cette condition est nécessaire, mais ne tranche pas la question pour un corps qui se déforme ; la déformation d'un corps chaud au cours des années qu'il passe à l'intérieur de la limite fluide est la condition de survie détaillée au §D.3.

L'étape suivante convertit l'accélération en contrainte et la contrainte en durée. L'estimation de la contrainte et le temps d'évolution de la déformation sont définis par :

$$\sigma_{\mathrm{tidal}} \sim \rho_s \Delta a R_s \sim 1.9 \times 10^9 \ \mathrm{Pa}, \qquad t_{\mathrm{strain}} \sim \frac{\varepsilon_* \eta}{\sigma_{\mathrm{tidal}}}.$$

La première expression représente une charge équivalente au poids d'une colonne du matériau du corps, de densité ρ_s et de hauteur R_s, sous l'accélération Δa. La seconde décrit combien de temps il faut à un matériau de viscosité η (sa résistance à l'écoulement, en pascals-secondes) pour atteindre une déformation ε_* — une variation relative de forme — sous cette contrainte : plus le matériau est rigide, plus le processus est long.

L'introduction de $\varepsilon_* = 0.5$ (une variation de forme de moitié) et de $\eta = 10^{19}\ \mathrm{Pa\,s}$ donne environ 85 ans (avec $\rho_s = 2,600$ kg/m^3, $\Delta a \simeq 0.381$ m/s^2 et $R_s = 1,890$ km, la contrainte est de 1.87×10^9 Pa ; une version antérieure de cette estimation donnait 1.4×10^9 Pa et environ 116 ans, une valeur qui correspond à une densité du corps d'environ 1,950 kg/m^3). Il s'agit d'une estimation de la déformation sous une contrainte représentative constante, et non d'un calcul du temps de dislocation. La rhéologie (la manière dont le matériau répond à une charge au cours du temps), la forme, la contrainte variable et le temps de séjour réel doivent être examinés.

Cette estimation est conservée comme dépendance paramétrique : elle montre comment la durée varie avec la viscosité et avec la contrainte, et permet au lecteur d'introduire d'autres valeurs. Le temps de séjour lui-même découle du calcul orbital et n'est pas adopté ici. Le troisième document de calcul réunit les vérifications de Roche, de charge et d'orbite, ainsi que la séparation entre un résultat et une exigence ouverte : LEF_PaperI_Calculation3_Release_Survival_HE. Les données de charge mécanique sont destinées à l'article 3 (*Le mécanisme LEF en pratique*), et les tableaux orbitaux à l'article 4 (*L'orbite*).

APPENDIX F

Travaux antérieurs, nouveauté et registre des tests

Cette annexe indique, composante par composante, ce que l'article emprunte à la physique antérieure et ce qu'il ajoute, et elle étaye l'énoncé de nouveauté du §D.2. Le tableau doit être lu ligne par ligne : la première colonne nomme une composante de l'argument, la deuxième la classe comme physique standard, travaux antérieurs ou application propre à l'article, et la troisième décrit comment l'article l'utilise. Le schéma est délibéré : les lois fondamentales sont un savoir antérieur ;

la nouveauté réside dans l'endroit où elles sont évaluées et dans la manière dont elles sont combinées dans un seul scénario connecté.

Composante	Classification	Traitement dans l'article
Vitesse circulaire et corotation	Physique standard [8]	Dérivation et application, sans revendication de priorité sur la loi
Maclaurin et Jacobi	Physique antérieure [1]	Définition de la configuration de référence et du domaine des hypothèses
Marées et signe du transfert de moment cinétique	Physique antérieure [2–4,6]	Présentation du cas valide et limitation de la généralisation
Deux couches en rotation	Méthode fondée sur des travaux antérieurs [5]	Calcul propre au travail et analyse de sensibilité
Combinaison de la masse, de la forme et du bilan dans le scénario connecté	Application propre à ce travail	Résultats reproductibles ; la priorité complète reste ouverte à l'examen
Roche dans un corps dynamique	Test de référence limité [1,9]	Aucune preuve de survie à partir d'un coefficient unique

Avant la soumission, une comparaison ciblée avec les travaux antérieurs portant sur la stabilité synchrone et les états d'équilibre est également nécessaire pour évaluer la priorité ; en particulier, les références à Counselman, à Hut et à Grjebine & Marchal issues du registre de revue précédent ne sont pas marquées ici comme revérifiées. Ce sont des tâches bibliographiques ouvertes, et non de nouveaux résultats.

Le test de l'éditeur est conservé : pour chaque thèse centrale, il faut identifier son statut, définir ses hypothèses et son résultat, exposer sa sensibilité et fournir une voie de reproduction. Le tableau des thèses centrales du §D.1 (intitulé « Table E.4 » dans le texte antérieur), joint au tableau des hypothèses et des exigences du §D.3, remplit cette structure ; l'absence de solution de survie est marquée explicitement comme ouverte, et ne devient pas un RÉUSSI.

Références

[1] Chandrasekhar, S. (1969). *Ellipsoidal Figures of Equilibrium*. Yale University Press. Source issue du texte existant ; les références de pages exactes pour les valeurs de la séquence et les coefficients de Roche seront complétées avant la soumission.

[2] Ferraz-Mello, S., Rodríguez, A., & Hussmann, H. *Tidal friction in close-in satellites and exoplanets. The Darwin theory re-visited*. Version des auteurs : https://arxiv.org/abs/0712.1156.

[3] Leconte, J., Chabrier, G., Baraffe, I., & Levrard, B. (2010). *Is tidal heating sufficient to explain bloated exoplanets? Consistent calculations accounting for finite initial eccentricity*. DOI : 10.1051/0004-6361/201014337.

[4] Efroimsky, M., & Makarov, V. V. (2013). *Tidal Friction and Tidal Lagging. Applicability Limitations of a Popular Formula for the Tidal Torque*. ApJ, 764, 26. DOI : 10.1088/0004-637X/764/1/26.

[5] Huré, J.-M. (2022). *Nested spheroidal figures of equilibrium I. Approximate solutions for rigid rotations*. Version de l'auteur : https://arxiv.org/abs/2202.11044.

[6] Darwin, G. H. (1879). *On the precession of a viscous spheroid, and on the remote history of the Earth*. DOI : 10.1098/rstl.1879.0073.

[7] Meier, M. M. M., Reufer, A., & Wieler, R. (2014, prépublication). *On the origin and composition of Theia: Constraints from new models of the Giant Impact*. Version des auteurs : https://arxiv.org/abs/1410.3819.

[8] Battin, R. H. (2008). *The Two Body Problem*. MIT 16.346, Lecture 1. https://ocw.mit.edu/courses/16-346-astrodynamics-fall-2008/resources/lec_01/.

[9] Yu, H., Lau, S. Y., Mckeever, E., Arras, P., & Weinberg, N. N. (2025). *Dynamical tide modified Roche limit in eccentric, asynchronous binaries*. Version des auteurs : https://arxiv.org/abs/2508.20183.

APPENDIX G

Le tableau de l'environnement physique qui s'impose aux calculs

Cette annexe est la version étendue du tableau de l'environnement de calcul présenté en tête de l'article. Son but est pratique : chaque calcul de la série est effectué pour un moment et un lieu particuliers du scénario, et le tableau consigne, grandeur par grandeur, ce qui est connu, ce qui est adopté et ce qui reste ouvert à chaque étape. Il prévient l'erreur la plus courante dans la reconstruction d'un état ancien — emprunter une valeur à la Terre actuelle, ou à une autre étape, et l'insérer là où elle n'a pas sa place. Chaque ligne est codée sous un identifiant fixe (E01, E02, …) afin d'être citée dans les articles ultérieurs de la série.

Comment lire le tableau

Chaque ligne porte l'un de cinq statuts. **Adopté :** une donnée d'entrée choisie comme base de travail dans le modèle. **Calculé :** un résultat obtenu sous des hypothèses particulières. **Reproduit :**

un calcul dont le code a été exécuté et reproduit, sans engagement quant à la validation de toutes ses hypothèses de base. **Ouvert :** une grandeur non encore déterminée ou non encore démontrée. **Contrainte actuelle :** une donnée mesurable du système actuel, utilisée pour limiter la reconstruction ancienne, et non une mesure du passé.

Les colonnes du tableau suivent le scénario dans le temps, et les étapes décrivent un seul système, et non trois systèmes distincts. **Étape A** — un état de référence antérieur à la division de la masse, lorsque le matériau lunaire est encore compté dans la Terre. **Étape B** — la construction et le transfert, pendant que le corps croît et monte. **Étape C** — un état proche de la libération. Toutes les données de la colonne C se rapportent à un état de référence couplé défini, et non à un chemin d'évolution déjà entièrement résolu. Un tri, une latitude non nulle ou un mélange de sources de matériau exigent un calcul cohérent supplémentaire.

Le tableau est divisé en blocs thématiques : le temps, la masse et la géométrie ; l'intérieur de la Terre, la rotation et le moment cinétique ; la gravité et l'endroit où elle est mesurée ; la chaleur, le matériau, l'écoulement et la liaison ; et deux mises à jour ultérieures de l'auteur sur les volatils, le refroidissement et la chronologie.

Le tableau de l'environnement — temps, masse et géométrie

Ce premier bloc fixe la comptabilité de base du modèle : quand le scénario se déroule, quelle quantité de masse existe et à quel corps chaque partie est attribuée, quelle est la taille des corps et où se situe la source. Son rôle principal est d'empêcher le double comptage — le même matériau ne peut pas être inclus à la fois dans la Terre et dans la Lune — et de séparer les grandeurs appartenant à des états de référence différents.

ID	Ce qui est observé ou mesuré	A — état de référence initial	B — pendant la construction	C — près de la libération	Statut et signification pour le calcul
E01	L'époque géologique	il y a environ 4.5 milliards d'années	dans la même période estimée de formation planétaire	l'âge exact de la séparation n'est pas encore déterminé	Cadre chronologique du scénario ; aucune datation exacte de l'événement de séparation proposé

ID	Ce qui est observé ou mesuré	A — état de référence initial	B — pendant la construction	C — près de la libération	Statut et signification pour le calcul
E02	Le temps écoulé	$t = 0$ (le point zéro est défini au début du transfert de masse)	le temps t avance ; le taux de construction est défini comme ouvert	t_{det} défini comme ouvert	Paramètre variable ; la fenêtre de travail de 600 Myr n'est pas une durée d'achèvement mesurée, et une durée alternative plus courte n'est pas non plus encore déterminée
E03	Le stade du corps et son évolution	le matériau lunaire est encore entièrement attribué à la masse du parent dans le compte de référence	le renflement et le corps attaché croissent avec le temps	corps attaché jusqu'au point de rupture de la liaison	La masse lunaire complète ne doit pas être appliquée au renflement initial sans préciser explicitement qu'il s'agit d'un exemple limite
E04	Masse totale du système	6.0455×10^{24} kg	la masse reste constante sous l'hypothèse d'un système fermé	même masse en l'absence de perte	Adopté ; somme des données d'entrée adoptées du modèle ; la valeur 6.045×10^{24} n'est qu'un arrondi
E05	Masse du parent	6.0455×10^{24} kg	$M_E\,(\,t\,)$ diminue avec le transfert net	5.972×10^{24} kg dans le compte de base	N'inclut pas le matériau déjà attribué au corps en formation ; le matériau situé dans l'élément de liaison (la poire) exige une attribution explicite

ID	Ce qui est observé ou mesuré	A — état de référence initial	B — pendant la construction	C — près de la libération	Statut et signification pour le calcul
E06	Masse du corps en formation	pas de masse distincte dans le compte de référence	$m(t)$ croît en fonction des taux d'alimentation et d'incorporation	7.35×10^{22} kg comme cible de base	Adopté ; la masse est déduite des données de la Lune actuelle sous l'hypothèse de perte, et n'est pas une mesure directe de la masse au moment de la séparation
E07	Matériau en transit et pertes	entièrement inclus dans le bilan du parent	le matériau qui se déplace le long de la poire — le passage qui relie l'intérieur de la Terre à la Lune — et le matériau en éjection peuvent constituer un réservoir distinct	l'attribution et la perte doivent être bouclées	Le même matériau ne doit pas être compté simultanément dans le parent et dans la Lune ; si nécessaire, un troisième réservoir distinct est défini

ID	Ce qui est observé ou mesuré	A — état de référence initial	B — pendant la construction	C — près de la libération	Statut et signification pour le calcul
E08	Source du matériau	un réservoir interne profond et la coquille externe qui monte avec le corps	alimentation interne et incorporation externe en parallèle	la part de chaque source est ouverte	La répartition 96%/4% (intérieur/coquille) est une estimation initiale tirée de la représentation antérieure de la coquille dans l'article 3, §B.7, qui doit être recalculée ; la fraction d'incorporation n'est pas mesurée. La croûte de la face cachée de la Lune est composée de nombreuses couches de sial compacté qui a migré vers l'extrémité de la poire, plus du matériau qui y est revenu encore et encore ; l'épaisseur de la coquille n'est pas fixée dans ce bloc
E09	Rayon volumétrique du parent	6,517 km	$R_V(t)$ varie en fonction de la masse, de la chaleur et de la structure	ouvert dans le chemin général	Adopté ; l'ajout de 120 km au rayon froid calculé (6,397 km) est une hypothèse, et non une dilatation par rapport au rayon de la Terre actuelle à masse égale

ID	Ce qui est observé ou mesuré	A — état de référence initial	B — pendant la construction	C — près de la libération	Statut et signification pour le calcul
E10	Rayon équatorial et rayon polaire	environ 6,721 et environ 6,128 km	les rayons varient avec la rotation et la structure	rayon équatorial d’environ 6,635 km dans le scénario reproduit $k = 0.4$	Fondé sur une figure de Maclaurin homogène dans l’approximation de référence ; ces valeurs ne doivent pas être appliquées automatiquement à un corps stratifié
E11	Densité du parent	valeur moyenne d’environ 5,214 kg/m³	profil de densité spatial et radial en évolution	le profil final est défini comme ouvert	La densité moyenne ne représente pas la densité locale à la profondeur d’alimentation
E12	Dimensions du corps en formation	le rayon du renflement initial est défini comme un paramètre ouvert	$r_b\,(\,t\,)$ varie avec la masse, la chaleur et la porosité	environ 1,890 km, seulement si toute la masse cible est à la densité 2,600	Valeurs de référence ; un rayon d’environ 2,270 km est obtenu pour toute la masse cible à la densité 1,500 sous forme de sphère ; sous forme d’hémisphère de base 6,000 km, la même masse donne une densité de 1,300 (article 3). Ce sont deux tailles d’états de référence distincts, et non une histoire calculée

ID	Ce qui est observé ou mesuré	A — état de référence initial	B — pendant la construction	C — près de la libération	Statut et signification pour le calcul
E13	Distance entre les centres des corps	non définie avant qu'un corps distinct ne soit identifié	$D(t)$ augmente en fonction du mécanisme d'élévation	dépend directement du scénario de libération	La valeur 8,991 km correspond à 6,721+2,270 dans l'exemple géométrique de deux corps en contact, et n'est pas un état initial nécessaire
E14	Emplacement de la source	la base de la poire reposait sur la surface de la Terre près de Kiritimati, 1.9°N 157.5°W, sur une largeur de 9,000–11,000 km (article 3, article 9) ; la lecture antérieure vers 25°N, 165°E dans la géographie actuelle est désormais définie, selon l'auteur, comme l'arrière de la poire (article 3)	une région source étendue, et non un point mathématique	la latitude par rapport à l'axe de rotation ancien est ouverte	Reconstruction de l'auteur ; cet emplacement n'est pas automatiquement égal à la latitude dynamique de libération, adoptée à 22.5° dans l'article 4
E15	Centres de masse	le centre de masse du système est défini pour l'ensemble de la masse	les centres des deux corps et le centre du système changent avec la migration du matériau	doivent être calculés dans le système à deux corps	Il ne faut pas supposer que le centre de la Terre actuelle coïncide avec le centre de masse du système connecté

Ce qu'établit ce bloc : une seule masse du système, répartie entre les deux corps et, si nécessaire, un troisième réservoir de matériau en transit ; des grandeurs de référence de rayon et de volume, qui appartiennent à des densités et des états énoncés ; et une source d'alimentation qui est une région étendue, et non un point.

Le tableau de l'environnement — intérieur de la Terre, rotation et moment cinétique

Le deuxième bloc réunit les grandeurs qui fixent la rotation et le bilan : la répartition de la masse à l'intérieur de la Terre (le coefficient d'inertie k, qui vaut 0.4 pour une sphère uniforme et moins lorsque la masse est concentrée vers le centre), le moment d'inertie, la période, l'axe de rotation, le moment cinétique total du système et le rayon de corotation. Ce sont les grandeurs des parties A et B. Le rôle du bloc est de consigner quelles valeurs appartiennent à l'état de référence initial et lesquelles à l'état couplé proche de la libération, et d'empêcher ainsi de mélanger les deux.

ID	Grandeur	A — état de référence initial	B — pendant la construction	C — près de la libération	Statut et signification
E16	Organisation du matériau dense	$k = 0.4$ (hypothèse de base pour la référence homogène)	le fer s'enfonce vers l'intérieur et la densité s'organise dans le scénario	k_f non connu à l'avance	Un corps qui n'a pas achevé son processus de tri n'est pas nécessairement uniforme
E17	Coefficient d'inertie k	0.4	$k\,(\,t\,)$ requis pour le calcul	0.4 dans le compte de base ; valeurs plus faibles dans le test de sensibilité	Les valeurs 0.3644 et 0.3307 sont des données d'entrée de sensibilité, et non des mesures de la Terre de cette époque
E18	Moment d'inertie I	environ 1.092×10^{38} kg m^2	varie en fonction de la masse, de la forme et de la répartition de la densité	environ 1.052×10^{38} dans le scénario homogène couplé	$I = kMa^2$ ici, où a est le rayon équatorial ; la définition du coefficient k doit être cohérente

ID	Grandeur	A — état de référence initial	B — pendant la construction	C — près de la libération	Statut et signification
E19	Période de rotation	5.5 heures, adoptée	T(t) déduit de l'équilibre du moment cinétique et de la structure du corps	5.77 heures au moment de la libération (noyau en centralisation, $D = 2$)	Le transfert de moment cinétique vers l'orbite (ralentissement) et la contraction/le tri (accélération) peuvent agir en sens opposés ; il ne faut pas supposer une rotation constante au cours du processus
E20	Vitesse de rotation locale	dépend de la distance perpendiculaire à l'axe de rotation	$v = \omega\, \varpi$ partout où la corotation est réalisée	même définition par rapport à l'axe au même moment	$\varpi = r \cos\left(\text{latitude}\right)$; à une latitude non nulle, il ne faut pas introduire $v = \omega r$ automatiquement
E21	Axe de rotation	axe de référence initial	peut changer de direction dans l'espace par des échanges de moment cinétique	ouvert dans la solution non équatoriale	La valeur antérieure de 4.48° a été mise à part (elle exigeait une correction de cohérence du repère, annexe D) ; les valeurs corrigées sont 3.85° (dans l'approximation de la particule test) et 3.84° (dans la solution à deux masses). Ce sont des résultats algébriques, et non une direction finale validée d'un système dynamique complet
E22	Moment cinétique total	environ 3.466×10^{34} kg m^2/s	suivi vectoriel continu ; conservé en l'absence de couple extérieur sur le système	inclut les rotations propres des deux corps, leur orbite et le matériau supplémentaire	Une vérification par somme scalaire ne constitue pas une preuve de conservation vectorielle complète

ID	Grandeur	A — état de référence initial	B — pendant la construction	C — près de la libération	Statut et signification
E23	Rayon de corotation	environ 15,818 km dans l'état de référence de 5.5 heures	$R_{\mathrm{sync}}\,(\,t\,)$ varie en fonction de la masse et de la vitesse de rotation	environ 16,331 km au moment de la libération (16,399 km dans la solution à deux corps)	Ce sont deux approximations distinctes d'un même état. La valeur 17,895.9 est annulée. Atteindre la corotation n'est pas en soi une preuve de séparation
E24	Apport de moment cinétique et maintien en orbite	apport d'environ 15.6% dans le compte de référence	dépend de la source du matériau et du taux de transfert	environ 16.5% d'apport et environ 17.7% de part orbitale finale, particule test, couplé avec la poire seule ($D = 1$) ; 17.0% de part orbitale au moment de la libération avec $D = 2$ (§B.1)	Le même terme ne doit pas être utilisé pour les trois pourcentages ; le moment cinétique initial du matériau profond et celui du matériau de la coquille ne sont pas nécessairement identiques

Ce qu'établit ce bloc : la vitesse de rotation et le rayon de corotation changent pendant la construction, dans les deux sens ; les deux valeurs du rayon de corotation au moment de la libération (16,331 km pour une particule test et 16,399 km pour deux masses) sont deux approximations d'un seul état physique ; et les trois pourcentages de E24 mesurent trois choses différentes.

Le tableau de l'environnement — gravité variable et lieu de mesure

Le troisième bloc porte sur la gravité, qui dans ce scénario n'est pas un nombre unique, mais une grandeur variable dans l'espace et dans le temps. À mesure que la masse passe de la Terre au corps en formation, l'attraction en un point donné change, et elle change différemment à l'extérieur de la Terre, à sa surface, à l'intérieur et dans la liaison entre les corps. Chaque ligne désigne un lieu ou une composante, et fixe ce que doit inclure un calcul effectué à cet endroit. Le but du bloc est d'empêcher qu'une valeur de gravité valable en un lieu ou à une étape soit utilisée en un autre, et de garantir que la gravité est déduite de la répartition réelle de la masse à ce moment.

ID	Composante ou lieu	Ce qui se passe pendant la construction	Ce que le calcul doit inclure	Statut
E25	Gravité du parent en un point extérieur fixe	la composante de masse centrale diminue lorsque la masse du parent baisse	$M_E(t)$, la distance à ce moment, et des corrections de forme si nécessaire	Il ne faut pas en déduire automatiquement que la gravité de surface diminue aussi
E26	La gravité à la surface de la Terre	la masse diminue, mais le rayon local et la forme peuvent changer en même temps	lieu, rayon local, répartition de la densité et rotation	Il faut décomposer et indiquer séparément une composante normale et une composante tangentielle, et non un nombre unique de gravité pour toute la Terre
E27	Organisation du noyau et champ extérieur	une répartition interne à symétrie sphérique ne modifie pas le champ extérieur à la même distance, si la masse est constante	les effets de la contraction, de la non-sphéricité et de la rotation doivent être calculés séparément	Il n'y a pas de « gravité supplémentaire du noyau » en plus de la gravité de la même masse déjà comptée dans le bilan
E28	Le champ interne	varie avec la répartition de la masse et avec l'organisation du fer	profil de densité et potentiel interne ; la pression le long du trajet	GM_{total}/r^2 ne doit pas être utilisé à l'intérieur de la Terre comme si toute la masse se trouvait sous le point de mesure
E29	Gravité du corps en formation	sa contribution à la même distance croît avec sa masse	$m(t)$, rayon et forme du corps ; distance au point	La croissance de la masse ne suffit pas à elle seule : le rayon change aussi

ID	Composante ou lieu	Ce qui se passe pendant la construction	Ce que le calcul doit inclure	Statut
E30	La région de liaison	les attractions des deux corps agissent ensemble ; les contraintes de pression et la résistance du matériau s’y ajoutent	somme vectorielle des champs, géométrie de la liaison et mouvement du repère	L’annulation d’une composante de force en un point n’équivaut pas à la disparition des contraintes le long d’une liaison étendue
E31	La coquille externe	se déplace sur une surface qui change et se courbe	projection du champ total sur la tangente et la normale locales	Une gravité qui plaque le matériau contre la surface n’est pas automatiquement une gravité qui entraîne la fermeture
E32	Anomalie de densité Lobe A	dans le scénario, peut changer pendant l’alimentation et l’organisation du matériau	différence de densité par rapport au fond, masse excédentaire/déficitaire, profondeur et forme	Donnée d’entrée manquante ; elle ne doit pas être ajoutée à un modèle qui inclut déjà la même masse, de sorte qu’elle serait comptée deux fois
E33	Accélération centrifuge	varie avec le taux de rotation et la distance à l’axe de rotation	$\omega(t)^2\varpi$, dans un repère tournant défini	Ce n’est pas un champ de gravité supplémentaire ; sa direction est perpendiculaire à l’axe de rotation, et non nécessairement radiale à partir du centre de la Terre

ID	Composante ou lieu	Ce qui se passe pendant la construction	Ce que le calcul doit inclure	Statut
E34	Gravité effective	combinaison de la gravité et des accélérations de repère définies	dans un champ variable, il faut suivre aussi le mouvement de l'origine du repère ; en mouvement relatif, Coriolis et Euler selon les besoins	8.25 m/s² est une estimation de référence antérieure en un lieu particulier, et non une valeur universelle validée pour toutes les étapes du scénario
E35	Marées et survie	les différences d'attraction à travers le corps varient avec la distance et avec les masses	gradient du champ, dimensions du corps, densité et résistance du matériau	Les limites de référence rigide/fluide d'environ 10,314/19,971 km pour la densité 2,600 ne sont que des bornes de référence, et non une solution de survie pour un corps chaud
E36	Le Soleil et l'environnement orbital	peut transférer un couple et modifier l'orbite	inclus dans le calcul ou explicitement négligé, selon la question et la durée	Il ne faut pas le supposer négligeable à chaque étape simplement parce qu'il a été négligé dans une estimation courte

Ce qu'établit ce bloc : la gravité doit être déduite de la répartition réelle de la masse, au lieu et au moment énoncés ; l'accélération centrifuge et les autres accélérations de repère (Coriolis et Euler) ne sont ajoutées que dans un repère tournant énoncé ; et les limites de Roche de E35 servent uniquement de distances de référence, tandis que la question de la survie est traitée comme l'exigence distincte du §D.3.

Le tableau de l'environnement — chaleur, matériau, écoulement et liaison

Le quatrième bloc déplace l'attention de la mécanique vers l'état du matériau : température, chaleur, pression, densité, volatils, viscosité, la coquille externe et la liaison, et ce qui se passe après la libération. Ce sont les grandeurs dont l'article 3 (*Le mécanisme LEF en pratique*) a besoin

pour vérifier si le matériau peut monter, si la coquille peut porter la charge et si l'enregistrement de surface peut être conservé. Le bloc consigne les valeurs de travail en usage et, colonne par colonne, ce qui reste à fixer.

ID	Domaine	La description requise	Valeur ou état de travail	Ce qui reste à clarifier
E37	Température	détermination séparée des conditions thermiques à l'intérieur de la Terre, le long du trajet d'alimentation, dans la coquille, dans le corps et dans la liaison	aucun profil thermique validé	Température, gradient et temps ; « chaud » n'est pas un nombre que l'on peut introduire dans une équation
E38	Sources et pertes de chaleur	séparation interne, écoulement, déformation, chaleur latente et refroidissement	dépend du scénario choisi	Puissance et bilan d'énergie ; il ne faut pas supposer un noyau entièrement trié comme source de chaleur si le modèle exige qu'il soit encore en cours d'organisation
E39	Pression	la pression à la source, la pression le long de l'alimentation et la pression dans la liaison	Une pression à la source de 150.26 GPa et un coût d'élévation de 139.78 GPa, laissant une pression résiduelle de 10.49 GPa, sont les nombres de référence de l'article 3	Ce ne sont pas des mesures ; ils doivent être recalculés après tout changement de structure, de rotation ou de géométrie
E40	État du matériau	solide, partiellement fondu, liquide, ou matériau contenant des cavités gazeuses	diffère selon les régions du système et change dans le temps	Fraction fondue, composition et loi d'état ; tout « matériau chaud » n'est pas le même matériau

ID	Domaine	La description requise	Valeur ou état de travail	Ce qui reste à clarifier
E41	Densité du matériau ascendant	dépend de la pression, de la température, de la composition et du gaz	1,500 kg/m³ représente un état adopté du corps, léger/dilaté	Ne prouve pas une densité similaire en profondeur ; l'équation d'état (EOS) en profondeur est ouverte
E42	Volatils et porosité	dissous en profondeur ou libérés par la baisse de pression	les quantités et la répartition spatiale ne sont pas encore déterminées	Moment de formation des cavités ; la densité apparente après solidification n'est pas la densité de l'alimentation profonde
E43	Rhéologie du corps et de l'intérieur de la Terre	réponse visqueuse, élastique et plastique selon la région et la durée de sollicitation	aucun profil rhéologique validé	La plage 10^{18}–10^{20} Pa·s a été proposée comme estimation de travail pour les évaluations de survie ; ce n'est pas un résultat prouvé
E44	La coquille sialique	toute l'épaisseur porte la contrainte ; la partie externe est plus froide et plus résistante, la base plus chaude et plus mobile	nombreuses couches de sial compacté qui a migré vers l'extrémité de la poire, plus du matériau revenu encore et encore ; l'épaisseur de la coquille n'est pas fixée ; $\rho = 2,800$ kg/m³ conservé comme donnée d'entrée de référence	Résistance, viscosité, flexion et déchirement

ID	Domaine	La description requise	Valeur ou état de travail	Ce qui reste à clarifier
E45	La couche d’interface	transmission des contraintes de cisaillement et taux de mouvement relatif	l’épaisseur et la viscosité sont ouvertes	Une loi de matériau est nécessaire ; la même résistance ne doit pas être comptée à la fois comme frottement et comme viscosité sans modèle combiné
E47	Géométrie de la liaison	une région étendue et chaude est possible, variable en surface et en épaisseur	$R_c = 500$–$1,500$ km proposés comme donnée d’entrée de test ; $d_0 \approx 105$ km, fixé par la recherche de la distance de libération de l’article 3 (une version antérieure proposait $d_0 = 20$–50 km comme données d’entrée de test uniquement)	Les valeurs proposées ne doivent pas être identifiées à une mesure du col ancien
E48	Rupture de la liaison	arrondissement, pression, rotation et forces de liaison examinés ensemble	l’arrondissement était entièrement achevé avant la libération (l’auteur, 6.10.2026)	Au moment de la libération, la coquille externe est rigide et ronde. Aucune hypothèse de pincement étroit n’est nécessaire
E49	Vitesse d’élévation	fixe la puissance, les contraintes de cisaillement et la vitesse de libération	$v_r\,(\,t\,)$ définie comme ouverte	N’est déduite ni de l’identité de corotation ni des âges des basaltes
E50	Conditions de fermeture	équilibre entre l’apport, l’attraction, la résistance et la conservation de la masse	la coquille externe peut se fermer lentement ; sa fermeture ne joue aucun rôle dans l’ordre de la séparation	Il faut démontrer la mobilité, le temps et la conservation dans le même domaine de paramètres

ID	Domaine	La description requise	Valeur ou état de travail	Ce qui reste à clarifier
E51	Conservation de la surface	un enregistrement peut monter avec la coquille s'il survit à la déformation et à l'échauffement	prédiction conditionnelle	Une déformation de 3% et une viscosité de 10^{23} Pa·s ne constituent pas un calcul de conservation reproduit lors du dernier cycle
E52	L'environnement de refroidissement externe	perte de chaleur par rayonnement, atmosphère éventuelle, vapeur et eau selon l'époque	non déterminé	Il ne faut pas supposer les conditions de surface de la Terre actuelle ni une eau liquide précoce sans fondement ; requis uniquement pour la solution thermique concernée
E53	Après la libération	plus d'alimentation profonde continue depuis la Terre ; le corps passe sur une orbite libre	des conditions initiales issues de l'état C sont nécessaires	Il faut vérifier le moment cinétique des deux rotations et de l'orbite, un recontact et la survie ; le volcanisme tardif de la Lune n'est pas une continuation de l'alimentation depuis l'intérieur de la Terre à travers la poire

Ce qu'établit ce bloc : les valeurs mécaniques de travail que l'article 3 utilise comme données d'entrée (les pressions de E39, la coquille de E44 et la liaison de E47) ; le point fixe selon lequel, au moment de la libération, la Lune est un corps rigide et rond (E48) ; et une liste explicite des grandeurs thermiques et matérielles qui restent à déterminer. L'aplatissement et l'arrondissement du corps ont eu lieu plus tôt, alors qu'il était encore attaché (article 7, *Les pôles*).

La fiche qui accompagne chaque calcul

Le tableau ci-dessus devient une règle de travail contraignante : une courte fiche que tout calcul de la série présente avant son résultat, afin que le lecteur voie d'emblée quel état il décrit, et afin d'empêcher d'emprunter des données au présent ou à une autre étape.

Avant une équation ou un tableau de résultats, il faut indiquer : (1) l'étape et le temps — l'étape du scénario (A, B ou C) et le temps t ; (2) le point de mesure — extérieur, à la surface, intérieur ou dans la région de liaison ; (3) le repère et l'axe — inertiel ou tournant, et la position de l'axe de rotation ; (4) la version du scénario — par exemple un profil homogène ou stratifié ; (5) les masses et les rayons valables pour cette étape ; (6) les données d'entrée thermiques et matérielles — paramètres thermiques, fractions fondues et viscosité ; (7) les effets négligés — par exemple la perturbation solaire ; (8) le résultat et la sensibilité. Si une donnée manque ou n'est pas encore déterminée, le calcul est marqué explicitement comme conditionnel ou différé — il ne faut pas emprunter une valeur au présent ou à une autre étape sans justification.

La comptabilité de la masse s'écrit en une seule équation. Équation de gestion de la masse : $M_{\mathrm{total}} = M_E + m_{\mathrm{body}} + M_{\mathrm{transit}} + M_{\mathrm{escaped}}$, selon les limites du système et des réservoirs : la Terre, le corps en formation, le matériau en chemin entre eux (dans la poire), et tout matériau perdu par le système. Si l'on choisit un système fermé sans perte, ou si le matériau de la liaison est entièrement attribué à l'un des deux corps, il faut l'indiquer explicitement dans la fiche et réduire les termes de l'équation en conséquence. La masse introduite dans GM doit correspondre à la définition du réservoir dans le même calcul.

Le champ gravitationnel combiné doit être déduit de la répartition réelle de la masse, au moment et au lieu énoncés. Une approximation à deux masses ponctuelles n'est permise que dans le domaine où elle a été définie et à la précision qui lui a été fixée ; ce n'est pas une description complète de l'intérieur de la Terre, de la région de liaison ou d'une anomalie locale. Dans une décomposition en une composante de fond et une composante d'anomalie locale (comme Lobe A), seule la masse de différence est ajoutée, de sorte qu'aucune masse n'est comptée deux fois.

La mise à jour de l'auteur — l'inventaire ancien des volatils et le matériau de retour

Cette mise à jour ajoute au tableau les volatils — l'eau, les gaz et d'autres substances qui s'évaporent facilement — qui influent sur la densité, l'écoulement, le refroidissement et le matériau de retour. Elle consigne la représentation de l'auteur et les distinctions que tout calcul ultérieur doit conserver, sans calculer de quantités à ce stade.

Instruction explicite de l'auteur : dans le scénario examiné, l'inventaire ancien des volatils est bien plus grand que l'inventaire qui subsiste aujourd'hui. Les volatils sont présents dans le matériau à partir duquel le système est construit, y compris le matériau profond et le magma ; une partie des volatils transférés avec le corps en formation a été perdue dans l'espace, et selon l'hypothèse une

perte supplémentaire s’est produite pendant la séparation. Il n’est pas demandé pour l’instant de calculer les quantités ni les taux de perte.

ID supplémentaire	Grandeur/distinction	Traitement contraignant
E54	L’inventaire ancien des volatils	Un inventaire initial supérieur à l’inventaire qui subsiste aujourd’hui est supposé, selon l’hypothèse de l’auteur ; la quantité initiale ne doit pas être déduite directement d’échantillons ou d’indicateurs actuels
E55	La localisation des volatils	La description inclut le matériau profond, le magma, le corps en formation et le matériau éjecté ; le profil de composition et la quantité dans chaque réservoir restent ouverts
E56	L’état des volatils	L’auteur ne décrit pas au départ de réservoir d’eau liquide. Il faut distinguer une composante dissoute dans le bain silicaté, une phase distincte, des bulles et de la vapeur, en fonction de la pression et de la température ; il ne faut pas supposer des bulles de gaz à toute profondeur
E57	Perte pendant le transfert et la séparation	Un chemin de perte est proposé, mais n’est pas quantifié. Il faut distinguer la sortie du bain, l’émission depuis la surface du corps, le séjour en orbite et l’échappement du système Terre–Lune ; l’évaporation seule n’est pas une preuve d’échappement
E58	Le compte de masse	Si la perte n’est pas négligeable, il faut ajouter à l’équation de gestion de la masse un réservoir distinct de volatils perdus. La valeur 6.0455×10^{24} kg reste la masse de référence sans perte, et non une estimation fermée de toute la masse initiale dans un scénario avec perte

ID supplémentaire	Grandeur/distinction	Traitement contraignant
E59	Le matériau de retour	L’auteur propose un lien entre les volatils et l’allègement de la densité d’une part, et le matériau de retour et la formation des cratères d’autre part. À ce stade, c’est une thèse à tester ; la capacité à former des cratères ne doit pas être déduite des seules données de densité ou de viscosité, et les calculs de l’article 6 ne doivent pas être ouverts maintenant
E60	Viscosité par rapport à densité	L’auteur a écrit « viscosité élevée » et « a allégé le matériau ». Il faut conserver ses termes et préciser s’il s’agit d’un magma visqueux retenant des bulles, ou d’une faible densité/d’un écoulement facile. La résistance à l’écoulement (viscosité) et la légèreté (densité) sont deux propriétés différentes : une viscosité élevée n’équivaut pas à une faible densité. Tant que ce point n’est pas clarifié, aucun lien causal numérique n’est fixé entre elles

Les lignes séparent des choses que l’on confond facilement : la quantité de matériau volatil (E54), sa localisation (E55), sa forme (E56), la manière dont il a été perdu (E57), la manière dont la perte entre dans le compte de masse (E58), et son lien possible avec le matériau de retour qui retombe plus tard sur la Lune (E59). E60 distingue deux propriétés d’un magma — la résistance à l’écoulement et la légèreté — qu’un magma riche en bulles de gaz peut présenter simultanément, mais qui ne sont pas la même propriété physique.

Mise à jour cumulative — cycle des volatils, refroidissement et chronologie

La seconde mise à jour décrit comment le jeune système s’est refroidi pendant sa construction, et fixe l’ordre des événements depuis la construction active jusqu’à un corps séparé.

11 septembre 2026. Cette mise à jour s’ajoute à tout le contenu précédent et étend le tableau de l’environnement ; elle ne remplace pas les tableaux E01–E60 ni les distinctions qu’ils contiennent. Le document contient désormais 70 éléments. La mention antérieure de 53 grandeurs ne décrit que le tableau de base d’origine.

Précision de l’auteur : dans la représentation proposée de l’environnement, l’inventaire d’eau représenté aujourd’hui dans les mers et les océans était, au début du scénario, à l’état de vapeur, et le système était riche en volatils également au sein du matériau profond. Un mouvement cyclique

se produit : un matériau riche en volatils monte, dégage de la chaleur et se refroidit, et une partie redescend, se réchauffe et remonte — à la manière d'une marmite de soupe sur le feu, dont la surface dégage de la chaleur tandis que l'intérieur continue de se brasser. Selon l'hypothèse, le cycle favorise le refroidissement de la surface externe et la conservation de l'enregistrement, tandis que l'intérieur reste chaud et mobile.

Statut : il s'agit de la description du scénario que l'auteur demande de soumettre à l'examen. Elle ne contient aucune détermination quantitative vérifiée de l'inventaire ancien d'eau, de l'état des volatils à chaque profondeur, de la durée de la construction ni de la capacité de refroidissement. La distinction antérieure entre hypothèse, résultat et donnée est intégralement conservée. La fenêtre de 600 Myr ne doit pas être remplacée par une autre durée courte sans décision explicite, et ne doit pas être présentée comme une durée d'achèvement mesurée.

Le tableau qui suit introduit le cycle dans la représentation de l'environnement ligne par ligne : l'eau au départ (E61), le cycle lui-même (E62–E64), son effet sur la coquille (E65), la fenêtre temporelle (E66), et le déclin des éjections vers l'extérieur, leur fin au moment de la séparation et leur relation avec l'alimentation interne (E67–E70).

ID supplémentaire	Domaine	Ce qui entre dans la représentation de l'environnement	Définition et statut pour les calculs
E61	L'inventaire d'eau au début du scénario	Selon l'auteur, l'eau représentée aujourd'hui dans les mers et les océans était alors à l'état de vapeur	Hypothèse du scénario ; la répartition de l'inventaire ancien entre l'atmosphère, le magma et le réservoir profond reste ouverte. La quantité actuelle d'eau ne doit pas être utilisée automatiquement comme concentration ancienne uniforme dans tout le matériau
E62	Cycle de mouvement et de refroidissement	Montée d'un matériau riche en volatils, refroidissement, redescente et réchauffement	Un mécanisme de convection proposé. Il faut définir quel matériau revient et sous quelle phase ; il n'est pas automatiquement identique au matériau de retour balistique qui forme les cratères

ID supplémentaire	Domaine	Ce qui entre dans la représentation de l’environnement	Définition et statut pour les calculs
E63	Condensation et retour du matériau	Une partie du matériau peut se condenser lorsqu’elle atteint des conditions favorables et redescendre	Une possibilité au sein du cycle, et non une hypothèse selon laquelle tout le matériau revient sous forme de pluie liquide ou toute l’atmosphère se condense à la même étape
E64	L’évacuation de la chaleur	La chaleur est transférée à travers l’atmosphère et finalement rayonnée vers l’espace	Le chemin demandé dans le modèle. Le taux net de perte de chaleur est ouvert ; la convection interne n’est pas en elle-même une perte d’énergie du système
E65	Refroidissement de la coquille et conservation	Le cycle peut aider la partie externe à se refroidir et à se rigidifier, tandis que la base reste chaude et mobile	Prédiction conditionnelle, qui dépend du bilan thermique, de la durée de sollicitation et de la rhéologie. Il ne faut pas déclarer la conservation de l’enregistrement prouvée du seul fait de l’existence du cycle
E66	La fenêtre de refroidissement	Environ 600 millions d’années dans le scénario de travail de l’auteur	« 600 ans » a été précisé dans le contexte de la conversation comme 600 millions d’années. C’est une fenêtre de test, et non une différence d’âge entre croûte et basalte qui prouverait une durée de construction

ID supplémentaire	Domaine	Ce qui entre dans la représentation de l’environnement	Définition et statut pour les calculs
E67	Le déclin des éjections	Les éjections se poursuivent tant que la Lune est attachée à la Terre et soumise à sa pression interne ; elles diminuent à mesure que la poire croît et que la Lune s’éloigne du centre de la Terre, mais elles ne cessent pas	Un lien causal proposé ; il n’existe pas encore de loi quantitative pour le taux d’éjection
E68	Chevauchement des processus	L’éjection de matériau vers l’extérieur et la montée du dôme se produisent en parallèle pendant une partie de la période de construction	Il faut suivre séparément le taux d’éjection et le taux de montée ; il ne faut pas supposer que la montée ne commence qu’après la fin des éjections
E69	La fin des éjections	Au moment de la séparation (étape D), la Lune est coupée de la pression interne de la Terre, et les éjections vers l’extérieur cessent	L’ordre dans le scénario de l’auteur : des éjections, en diminution, tant que la Lune est attachée ; leur fin au moment de la séparation
E70	Distinction entre éjection et alimentation	L’arrêt de l’éjection vers l’extérieur ne signifie pas que tout transfert de matériau de l’intérieur vers le corps a pris fin au même moment	Il faut définir trois taux distincts : l’alimentation interne, l’éjection vers l’extérieur et la montée de la coquille. Le moment où l’alimentation interne cesse n’est pas fixé dans cette mise à jour

Chronologie de la description — sans temps intermédiaires inventés

La chronologie ordonne les étapes selon une suite causale, sans attribuer de dates aux étapes intermédiaires, puisque ces dates n’ont pas été calculées. Lisez chaque ligne horizontalement : elle donne, pour une étape, l’état des éjections vers l’extérieur, de la liaison et de la chaleur. Lisez une

colonne de haut en bas pour suivre un processus de son début à sa fin : les éjections diminuent à mesure que la poire croît, mais se poursuivent tant que le corps est attaché, et cessent au moment de la séparation.

Étape	Éjections vers l'extérieur	La liaison	État thermique selon le scénario
A — construction active	présentes	corps attaché	Système chaud et riche en volatils ; cycle de mouvement et de refroidissement à travers l'atmosphère
B — la poire croît	déclinent et diminuent à mesure que la poire croît et que la Lune s'éloigne du centre de la Terre, mais ne cessent pas	corps encore attaché	Les processus de refroidissement se poursuivent ; le taux est ouvert
C — près de la libération	encore présentes, à un taux plus faible	corps encore attaché	Une mobilité suffisante est requise malgré le refroidissement ; aucune hypothèse selon laquelle tout le système se serait figé
D — la séparation	cessent : la Lune est coupée de la pression interne de la Terre	la séparation se produit à un moment non encore calculé	L'arrondissement était entièrement achevé avant la libération, conformément à E48
E — corps séparé	plus d'alimentation profonde continue depuis la Terre	corps séparé	Le volcanisme lunaire tardif et la poursuite du refroidissement sont des processus distincts, et ne contredisent pas la fin des éjections au moment de la séparation

Comment la mise à jour se rattache aux tableaux précédents

La liste ci-dessous rattache la mise à jour aux lignes qu'elle concerne, afin qu'un lecteur qui suit une grandeur puisse retrouver tous les endroits où elle apparaît.

- E01–E02 (la fenêtre temporelle) : la fenêtre du scénario et l'époque sont conservées séparément, sans être mêlées aux temps d'étape non encore déterminés.
- E37–E38 et E52 (le profil thermique) : le cycle des volatils et le chemin de perte de chaleur par rayonnement ont été ajoutés à la description thermique ; les valeurs de température et de puissance restent ouvertes.

- E42 et E54–E58 (le bilan des volatils) : l’inventaire, la phase, la libération et l’échappement restent des grandeurs distinctes ; il ne faut pas convertir des volatils dissous en vapeur libre à toute profondeur.
- E44–E46 et E50–E51 (la structure de la coquille) : la structure graduée de toute l’épaisseur de la coquille, la mobilité et la conservation de l’enregistrement sont conservées. La proposition d’un cycle de refroidissement n’annule pas l’exigence du test mécanique.
- E48 et E53 (la libération) : l’arrondissement est achevé avant la libération, et la distinction entre un corps attaché et un corps en orbite après la libération est maintenue.
- E60 (la rhéologie) : la question de la viscosité par rapport à la densité n’a pas été supprimée, et n’est pas résolue automatiquement par la précision sur le cycle de vapeur.

Pour un examen futur, sans ouvrir de calcul maintenant : le flux de chaleur à travers l’atmosphère de vapeur ; la chaleur latente lors des phases d’évaporation et de condensation ; l’effet de l’atmosphère sur l’émission du rayonnement ; le bilan d’eau et de volatils entre les réservoirs ; et la cohérence entre le refroidissement, la durée d’activité, la mobilité de la coquille et la conservation de l’enregistrement. Il n’est pas établi ici qu’une atmosphère de vapeur accélère nécessairement le refroidissement dans toutes les conditions.

Utilisation d’outils d’IA : l’auteur a utilisé des assistants d’IA (Claude, Anthropic ; ChatGPT, OpenAI ; l’assistant de recherche fondé sur l’IA de Google) pour écrire et exécuter les scripts de calcul, analyser les catalogues et les cartes, préparer les figures et les tableaux, discuter des scénarios, ainsi que pour la révision linguistique et la traduction. Le modèle et ses conclusions sont ceux de l’auteur, qui a vérifié le contenu et en assume l’entière responsabilité.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com